MATERIAL DE ESTUDO · VESTIBULAR FGV

Formulário FGV

As fórmulas que mais caem na FGV, em ordem de importância. Cada fórmula vem explicada, e cada tema traz questões reais de provas da FGV resolvidas passo a passo.

315 questões
de provas da FGV (2020 a 2026) classificadas por tema para montar o ranking

42 temas
em ordem de importância: 18 de Matemática, 13 de Física e 11 de Química

68 questões
reais da FGV como exercício, com gabarito oficial e resolução comentada

PARA QUEM É CADA PARTE

Matemática: todas as carreiras. Está na prova objetiva comum e é prova discursiva em Administração, Economia, Relações Internacionais, Matemática Aplicada e Ciência de Dados (varia por campus).

Física e Química: para Ciências Econômicas na FGV-SP, cuja prova objetiva inclui também Biologia, Física e Química.

Confira sempre o edital do seu processo seletivo.

COMO USAR

1. Estude na ordem: o tema nº 1 é o que mais caiu. A barra no sumário mostra quanto cada um pesa.
2. Leia o "o que é" do tema e a explicação de cada fórmula antes de decorar.
3. Resolva as questões da FGV cobrindo a resolução; confira o gabarito oficial depois.
4. Na véspera, revise só a **Consulta rápida** da última página.

COMO A IMPORTÂNCIA FOI MEDIDA

Classificamos por tema as **165 questões objetivas de Matemática** de 9 provas da FGV (Vestibular Unificado 2026.1 e 2024, FGV 2026.2 e provas da FGV-SP de Administração e Economia de 2020 a 2024.2) e as **75 de Física e 75 de Química** das 5 provas de Economia (FGV-SP 2020, 2022, 2023 e 2024 e Unificado 2026.1). Os temas aparecem do mais cobrado para o menos cobrado; questões que misturam dois temas contam para os dois. Todos os exercícios são questões reais, transcritas das provas, com o gabarito oficial. As resoluções são deste material. Provas e gabaritos foram consultados no arquivo de resoluções comentadas do Curso Objetivo.

Sumário em ordem de importância

A barra mostra em quantas questões o tema caiu nas provas analisadas (escala própria de cada matéria). O número de cada tema é a sua posição no ranking.

PARTE 1 · MATEMÁTICA — 165 questões de 9 provas

Nº	TEMA	QUESTÕES	PÁG.
1	Problemas aritméticos: razão, proporção, regra de três e MMC	27	4
2	Geometria plana	19	7
3	Probabilidade e conjuntos	17	8
4	Geometria analítica	14	10
5	Geometria espacial e poliedros	13	11
6	Estatística: médias e dispersão	11	12
7	Exponencial e logaritmo	11	14
8	Porcentagem	11	15
9	Progressões: PA e PG	9	17
10	Trigonometria	9	18
11	Análise combinatória	8	19
12	Função quadrática	6	20
13	Função afim, funções e módulo	5	21
14	Polinômios e equações algébricas	4	22
15	Matrizes, determinantes e sistemas	4	23
16	Matemática financeira: juros	2	23
17	Produtos notáveis e fatoração	2	24
18	Números complexos	2	25

Questões que misturam dois temas contam para os dois. Juros aparece pouco sozinho, mas porcentagem e PG, que ele usa, estão no topo.

PARTE 2 · FÍSICA — 75 questões de 5 provas de Economia

Nº	TEMA	QUESTÕES	PÁG.
1	Óptica	9	26
2	Termologia e termodinâmica	9	27
3	Ondas	8	29
4	Quantidade de movimento e colisões	6	30
5	Eletrostática	6	31
6	Hidrostática	6	32
7	Física moderna	6	33
8	Eletromagnetismo	5	34
9	Trabalho, energia e potência	5	35
10	Eletrodinâmica: circuitos	4	35
11	Cinemática	4	36
12	Dinâmica e estática	4	37
13	Gravitação	3	37

PARTE 3 · QUÍMICA — 75 questões de 5 provas de Economia

Nº	TEMA	QUESTÕES	PÁG.
1	Química orgânica	15	39
2	Estequiometria e mol	10	40
3	Oxirredução e eletroquímica	9	42
4	Radioatividade	7	43
5	Atomística e tabela periódica	7	45
6	Funções inorgânicas e reações	7	46
7	Equilíbrio químico, cinética e pH	5	47
8	Termoquímica	4	48
9	Ligações químicas e propriedades	4	50
10	Substâncias, misturas e separação	4	50
11	Soluções e concentração	3	51
★	**Consulta rápida**: tabelas, valores e constantes para a véspera		53

PARTE 1 · 165 QUESTÕES DE 9 PROVAS

Matemática

Os temas estão do mais cobrado (nº 1) para o menos cobrado. Na FGV, a Matemática é contextualizada (dinheiro, empresas, jogos, dados) e mistura assuntos, por isso entender o que cada fórmula significa vale mais do que decorá-la.

1 Problemas aritméticos: razão, proporção, regra de três e MMC

Caiu em **27** das 165 questões · presente nas **9** provas analisadas

O que é: são os problemas de "pensar com números": repartir valores, comparar grandezas, montar uma equação a partir do texto, descobrir quando dois ciclos voltam a coincidir. É o tema campeão da FGV porque quase toda questão contextualizada (máquinas, filas, calendários, dinheiro) começa aqui.

RAZÃO E PROPORÇÃO

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = b \cdot c$$

O que é: razão é a divisão entre duas grandezas ("3 de cada 5"). Proporção é a igualdade de duas razões; resolve-se pelo produto cruzado.

GRANDEZAS DIRETAMENTE PROPORCIONAIS

$$y = k \cdot x$$

O que é: quando uma dobra, a outra dobra (litros produzidos e tempo de trabalho). k é a constante de proporcionalidade.

GRANDEZAS INVERSAMENTE PROPORCIONAIS

$$x \cdot y = k$$

O que é: quando uma dobra, a outra cai pela metade (número de máquinas e tempo para fazer o mesmo serviço).

DIVISÃO PROPORCIONAL

$$\text{parte}_i = T \cdot \frac{p_i}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n}$$

O que é: reparte um total T de acordo com pesos p_i (ex.: lucro dividido conforme o capital investido).

REGRA DE TRÊS COMPOSTA

$$x = x_0 \cdot \frac{\text{novo}}{\text{antigo}} \cdot \frac{\text{novo}}{\text{antigo}} \cdots$$

O que é: x_0 é o valor conhecido da grandeza pedida. Para cada outra grandeza, multiplique por novo/antigo se ela for diretamente proporcional à pedida, ou por antigo/novo se for inversamente proporcional.

MMC (MÍNIMO MÚLTIPLO COMUM)

$$\text{mmc}(a,b) = \frac{a \cdot b}{\text{mdc}(a,b)}$$

Quando usar: em ciclos que voltam a coincidir (semáforos, ônibus, remédios). Na fatoração, pegue cada primo com o *maior* expoente.

MDC (MÁXIMO DIVISOR COMUM)

$$\text{mdc}(a,b) \cdot \text{mmc}(a,b) = a \cdot b$$

Quando usar: para dividir tudo em partes iguais do maior tamanho possível (cortar tábuas, montar kits). Na fatoração, primos comuns com o *menor* expoente.

FILA: POSIÇÃO PELA FRENTE E POR TRÁS

$$\text{total} = p_{\text{frente}} + p_{\text{trás}} - 1$$

Por quê: a própria pessoa é contada nas duas posições, então desconta-se 1.

QUANTIDADE DE INTEIROS DE A ATÉ B

$$b - a + 1$$

O que é: conta os dois extremos. Ex.: de 15 a 40 há 26 números; n postes em linha formam $n - 1$ vãos.

CRITÉRIOS DE DIVISIBILIDADE

Por **2**: termina em algarismo par · por **3**: soma dos algarismos é múltiplo de 3 · por **4**: os dois últimos algarismos formam múltiplo de 4 · por **5**: termina em 0 ou 5 · por **6**: por 2 e por 3 · por **9**: soma dos algarismos é múltiplo de 9 · por **10**: termina em 0 · por **12**: por 3 e por 4.

COMO PENSAR Na regra de três composta, compare cada grandeza só com a pedida, fixando as outras. Pergunte: "se esta aumenta, a pedida aumenta?" Se sim, é direta; se não, inversa.

FGV-SP 2023.2 · ADMINISTRAÇÃO · QUESTÃO 6 QUESTÃO REAL

Sabendo que 3 máquinas idênticas fazem 120 litros de sorvete em 6 horas, o tempo (em horas) que 2 máquinas levam para fabricar 160 litros de sorvete é

a) 11 b) 9 c) 10 d) 12 e) 8

RESOLUÇÃO

A grandeza pedida é o tempo. Mais litros exigem mais horas (direta); mais máquinas exigem menos horas (inversa):

$$x = 6 \cdot \frac{160}{120} \cdot \frac{3}{2} = 6 \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{2} = 12 \text{ horas}$$

D **Gabarito oficial: d) 12**

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · QUESTÃO 1 QUESTÃO REAL

Em uma longa fila de pessoas, Filomena é a 537.ª pessoa da fila. Contando-se as pessoas do final para o início, Filomena é a 388.ª.

O número de pessoas nessa fila é:

a) 922; b) 923; c) 924; d) 925; e) 926.

RESOLUÇÃO

Há 536 pessoas à frente de Filomena e 387 atrás dela. Total: $536 + 1 + 387 = 924$, que é o mesmo que $537 + 388 - 1$.

Somar 537 + 388 = 925 (alternativa d) conta Filomena duas vezes.

C **Gabarito oficial: c) 924**

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · QUESTÃO 3 QUESTÃO REAL

Luana e Vitória são duas amigas muito generosas. Cada uma delas tem uma certa quantia em reais e Luana tem uma quantia maior do que a de Vitória.

Por generosidade, Luana dá a Vitória um valor em reais de modo a dobrar a quantia que Vitória tinha. A reação de Vitória, também por generosidade, foi a de dar a Luana uma quantia de modo a dobrar aquela com que Luana tinha ficado.

No final, as duas terminaram com quantias iguais!

A razão entre as quantias iniciais de Luana e de Vitória é:

a) 5/3; b) 5/2; c) 4/3; d) 4/2; e) 3/2.

RESOLUÇÃO

Sejam L e V as quantias iniciais. Para dobrar a de Vitória, Luana dá V: fica com $L - V$, e Vitória com $2V$. Para dobrar a de Luana, Vitória dá $L - V$: Luana fica com $2(L - V)$, e Vitória com $2V - (L - V) = 3V - L$.

$$2L - 2V = 3V - L \Rightarrow 3L = 5V \Rightarrow \frac{L}{V} = \frac{5}{3}$$

A **Gabarito oficial: a) 5/3**

FGV-SP 2023 · ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA · QUESTÃO 14 QUESTÃO REAL

Em certa rua, há dois semáforos, um no início e outro no final da rua. O semáforo do início, a cada ciclo de 120 segundos, fica verde nos primeiros 110 segundos e vermelho nos 10 segundos seguintes. O semáforo do final, a cada ciclo de 180 segundos, fica verde nos primeiros 160 segundos e vermelho nos 20 segundos seguintes. Ambos ficaram verdes ao mesmo tempo, exatamente ao meio-dia.

Por quanto tempo, no período de 24 horas até o meio-dia do dia seguinte, os semáforos estarão simultaneamente vermelhos?

a) 30 minutos **b)** 40 minutos **c)** 1 hora
d) 70 minutos **e)** 1 hora e meia

RESOLUÇÃO

$\text{mmc}(120, 180) = 360$ s: a cada 6 minutos o padrão se repete. Em $[0, 360)$, o 1º semáforo fica vermelho em $[110, 120)$, $[230, 240)$ e $[350, 360)$; o 2º, em $[160, 180)$ e $[340, 360)$. Coincidem só em $[350, 360)$: 10 s por ciclo.

$$24\text{ h} = 86\,400\text{ s} = 240\text{ ciclos} \Rightarrow 240 \cdot 10\text{ s} = 2\,400\text{ s} = 40\text{ min}$$

B **Gabarito oficial: b) 40 minutos**

2 Geometria plana

Caiu em **19** das 165 questões · presente em **8** das 9 provas

O que é: estuda figuras no plano: triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos. Na FGV cai sobretudo cálculo de áreas, semelhança de triângulos e teorema de Pitágoras, muitas vezes em situações do dia a dia (pizzas, arames, terrenos).

ÁREA DO TRIÂNGULO

$$A = \frac{b \cdot h}{2} \qquad A = \frac{a\,b\,\operatorname{sen}\theta}{2}$$

O que significa: b é a base e h a altura perpendicular a ela. A segunda forma usa dois lados a, b e o ângulo θ entre eles.

TRIÂNGULO EQUILÁTERO

$$A = \frac{\ell^2\sqrt{3}}{4} \qquad h = \frac{\ell\sqrt{3}}{2}$$

O que significa: ℓ é o lado; os três lados são iguais e os ângulos medem 60°.

TRAPÉZIO, LOSANGO E PARALELOGRAMO

$$A_{\text{trap}} = \frac{(B+b)\,h}{2} \qquad A_{\text{los}} = \frac{D \cdot d}{2} \qquad A_{\text{par}} = b \cdot h$$

O que significa: B e b são as bases paralelas do trapézio; D e d, as diagonais do losango. Losango também é paralelogramo: lado × altura.

CÍRCULO E SETOR

$$A = \pi r^2 \qquad C = 2\pi r \qquad A_{\text{setor}} = \frac{\alpha}{360^\circ}\pi r^2$$

O que significa: r é o raio; C, o comprimento da circunferência (o "perímetro"); o setor é uma fatia de ângulo α.

TEOREMA DE PITÁGORAS

$$a^2 = b^2 + c^2$$

O que significa: só vale no triângulo retângulo. a é a hipotenusa (oposta ao ângulo de 90°); b e c são os catetos.

RELAÇÕES MÉTRICAS NO TRIÂNGULO RETÂNGULO

$$h^2 = m\,n \qquad a\,h = b\,c$$

O que significa: h é a altura relativa à hipotenusa a; m e n são as projeções dos catetos sobre ela. $ah = bc$ é a área calculada de dois jeitos.

SEMELHANÇA

$$\frac{\text{lados}}{\text{lados}} = k \;\Rightarrow\; \frac{\text{áreas}}{\text{áreas}} = k^2$$

O que é: figuras semelhantes têm a mesma forma (ângulos iguais) e lados proporcionais na razão k; as áreas ficam multiplicadas por k^2.

POLÍGONOS DE N LADOS

$$S_i = (n-2)\cdot 180^\circ \qquad d = \frac{n(n-3)}{2}$$

O que significa: S_i é a soma dos ângulos internos e d, o número de diagonais. No polígono regular, cada ângulo interno vale S_i/n.

FÓRMULA DE HERON

$$A = \sqrt{p\,(p-a)(p-b)(p-c)}, \qquad p = \frac{a+b+c}{2}$$

Quando usar: para achar a área de um triângulo quando você só conhece os três lados a, b, c; p é o semiperímetro.

DICA Triângulos com a mesma altura têm áreas proporcionais às bases. Isso resolve muitas questões de "razão entre áreas" sem calcular área nenhuma, como a primeira questão abaixo.

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · QUESTÃO 4 — **QUESTÃO REAL**

Considere um triângulo ABC e seja M o ponto médio do lado BC. Sejam, ainda, N e P pontos sobre o lado AC tais que os comprimentos dos segmentos AN, NP e PC sejam iguais.

A razão entre as áreas dos triângulos MNP e ABC é:

a) 1/12; b) 1/9; c) 1/8; d) 1/6; e) 1/4.

RESOLUÇÃO

AMC e ABC têm o vértice A em comum e bases MC e BC na mesma reta: mesma altura. Como $MC = BC/2$, $A_{AMC} = A_{ABC}/2$. MNP e AMC têm o vértice M em comum e bases NP e AC na mesma reta: $NP = AC/3$, então $A_{MNP} = A_{AMC}/3$.

$$\frac{A_{MNP}}{A_{ABC}} = \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

D **Gabarito oficial: d) 1/6**

FGV-SP 2023.2 · ADMINISTRAÇÃO · QUESTÃO 8 QUESTÃO REAL

Considere um losango ABCD e o ponto P pé da perpendicular traçada de B sobre o lado AD. Sabe-se que AP = 3 e PD = 4.

A área desse losango é

a) 6 b) 12 c) $6\sqrt{3}$ d) $7\sqrt{7}$ e) $14\sqrt{10}$

RESOLUÇÃO

O losango tem os quatro lados iguais: $AD = 3 + 4 = 7$, logo $AB = 7$. No triângulo retângulo ABP:

$$BP^2 = 7^2 - 3^2 = 40 \Rightarrow BP = 2\sqrt{10} \qquad A = AD \cdot BP = 7 \cdot 2\sqrt{10} = 14\sqrt{10}$$

E **Gabarito oficial: e)** $14\sqrt{10}$

3 Probabilidade e conjuntos

Caiu em **17** das 165 questões · presente em **8** das 9 provas

O que é: probabilidade mede a chance de algo acontecer, de 0 (impossível) a 1 (certo). A FGV adora situações em etapas (jogos, sorteios sem reposição, "melhor de 3") e contagens com diagrama de Venn.

DEFINIÇÃO

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$

O que significa: casos favoráveis sobre casos possíveis, quando todos são igualmente prováveis. Ω (ômega) é o espaço amostral: todos os resultados possíveis.

COMPLEMENTAR

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

O que é: a chance de A não acontecer. Atalho para "pelo menos um": $1 - P(\text{nenhum})$.

UNIÃO ("A OU B")

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Por quê: soma as duas chances e desconta a interseção, que foi contada duas vezes.

INTERSEÇÃO ("A E B")

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B \mid A)$$

O que é: etapas em sequência se multiplicam. Se os eventos são independentes (um não altera o outro), fica $P(A) \cdot P(B)$.

PROBABILIDADE CONDICIONAL

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

O que é: a chance de A sabendo que B aconteceu; o espaço amostral "encolhe" para B.

BINOMIAL (K SUCESSOS EM N TENTATIVAS)

$$P = \binom{n}{k} p^k \, (1-p)^{n-k}$$

O que significa: p é a chance de sucesso em cada tentativa independente; $\binom{n}{k}$ conta em quais tentativas os sucessos acontecem.

CONJUNTOS: UNIÃO DE DOIS

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

O que significa: $n(\cdot)$ é o número de elementos. Mesma lógica da probabilidade da união.

NENHUM DOS CONJUNTOS

$$n(\text{nenhum}) = n(U) - n(A \cup B \cup C)$$

O que significa: U é o total (o universo); tira-se quem está em pelo menos um conjunto.

CONJUNTOS: UNIÃO DE TRÊS

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

Como usar: preencha o diagrama de Venn de dentro para fora: primeiro a interseção dos três, depois as duplas e por último as regiões "só".

COMO PENSAR "E" multiplica; "ou" (de casos que não acontecem juntos) soma. Em etapas encadeadas, desenhe a árvore de possibilidades e some os ramos favoráveis.

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · QUESTÃO 8 QUESTÃO REAL

Dois times de basquete, A e B, vão disputar um “playoff melhor de 3”, isto é, eles vão jogar no máximo três partidas e o primeiro que ganhar duas partidas ganha o playoff. No jogo de basquete, não há empate.

A primeira partida será disputada na quadra do time A e as outras duas partidas serão disputadas na quadra do time B.

Quando joga em casa, isto é, na sua quadra, a probabilidade de o time A vencer é 3/5. Quando joga na casa do adversário, a probabilidade de o time A vencer é 1/3. Os resultados das partidas são independentes.

A probabilidade de o time A ganhar o playoff é:

a) 17/45; **b)** 16/45; **c)** 15/45; **d)** 14/45; **e)** 13/45.

RESOLUÇÃO

A ganha o playoff em três sequências (1ª partida em casa, as outras fora):

$$\underbrace{\tfrac{3}{5}\cdot\tfrac{1}{3}}_{\text{VV}}+\underbrace{\tfrac{3}{5}\cdot\tfrac{2}{3}\cdot\tfrac{1}{3}}_{\text{VDV}}+\underbrace{\tfrac{2}{5}\cdot\tfrac{1}{3}\cdot\tfrac{1}{3}}_{\text{DVV}}=\frac{9}{45}+\frac{6}{45}+\frac{2}{45}=\frac{17}{45}$$

A **Gabarito oficial: a) 17/45**

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · QUESTÃO 14 QUESTÃO REAL

Em uma escola com 150 alunos, alguns se prepararam para as olimpíadas internas de Matemática, Física ou Astronomia. A pesquisa de envolvimento revelou os seguintes dados:

- 35 alunos se preparam apenas para a olimpíada de Matemática;
- 60 alunos se preparam para a olimpíada de Física;
- 50 alunos se preparam para a olimpíada de Astronomia;
- 25 alunos se preparam tanto para a olimpíada de Física como para a olimpíada de Astronomia
- Nenhum aluno se prepara para as três olimpíadas.

Um aluno da escola será sorteado ao acaso para participar de um congresso científico. A probabilidade de que ele não se prepare para nenhuma das três olimpíadas é:

a) 12%; **b)** 14%; **c)** 15%; **d)** 20%; **e)** 25%.

RESOLUÇÃO

Quem se prepara para Física ou Astronomia: $60+50-25=85$. Quem também estuda Matemática já está dentro desses 85; fora deles, só os 35 que estudam apenas Matemática. Alguma olimpíada: $85+35=120$. Nenhuma: $150-120=30$.

$$P=\frac{30}{150}=\frac{1}{5}=20\%$$

D **Gabarito oficial: d) 20%**

4 Geometria analítica

Caiu em **14** das 165 questões · presente em **7** das 9 provas

O que é: geometria feita com coordenadas. Pontos viram pares (x, y); retas e circunferências viram equações. Na FGV caem muito área de triângulo dado por coordenadas ou por retas, distâncias e retas que dividem regiões.

DISTÂNCIA ENTRE DOIS PONTOS

$$d_{AB} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

O que é: o comprimento do segmento AB; é o teorema de Pitágoras no plano cartesiano.

PONTO MÉDIO

$$M = \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right)$$

O que é: o ponto no meio do segmento: média das coordenadas.

COEFICIENTE ANGULAR

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \operatorname{tg}\alpha$$

O que é: a inclinação da reta: quanto y varia quando x aumenta 1. α é o ângulo com o eixo x.

EQUAÇÃO DA RETA

$$y - y_0 = m\,(x - x_0) \qquad y = mx + n$$

O que significa: reta de inclinação m passando por (x_0, y_0). Na forma reduzida, n é onde ela corta o eixo y.

PARALELAS E PERPENDICULARES

$$m_1 = m_2 \qquad m_1 \cdot m_2 = -1$$

O que significa: paralelas têm a mesma inclinação; perpendiculares têm inclinações "inversas e opostas".

DISTÂNCIA DE PONTO A RETA

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

O que significa: menor distância do ponto (x_0, y_0) à reta $ax + by + c = 0$.

ÁREA DO TRIÂNGULO POR COORDENADAS

$$A = \frac{|D|}{2}, \quad D = \begin{vmatrix} x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \\ x_C & y_C & 1 \end{vmatrix}$$

Quando usar: com os três vértices conhecidos. Se $D = 0$, os pontos estão alinhados.

CIRCUNFERÊNCIA

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

O que significa: todos os pontos a distância r do centro (a, b).

FORMA GERAL DA CIRCUNFERÊNCIA

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0 \;\Rightarrow\; \text{centro}\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right), \quad r = \sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2 + \left(\frac{E}{2}\right)^2 - F}$$

Como usar: para achar centro e raio a partir da equação expandida (ou complete quadrados). Reta × circunferência: se a distância do centro à reta é menor que r, a reta é secante; igual, tangente; maior, exterior.

DICA Os vértices de um triângulo formado por três retas são as interseções delas duas a duas: resolva cada sistema. Se um lado é horizontal ou vertical, use base × altura ÷ 2 direto.

FGV-SP 2023 · ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA · QUESTÃO 2 — QUESTÃO REAL

No plano cartesiano, a área do triângulo delimitado pelas retas $5x - 3y + 1 = 0$, $y - 2 = 0$ e $5x + y - 27 = 0$ é

a) 27 b) 15 c) 12 d) 10 e) 8

RESOLUÇÃO

$y = 2$ em $5x - 3y + 1 = 0$: $x = 1$, P(1, 2). $y = 2$ em $5x + y - 27 = 0$: $x = 5$, Q(5, 2). As duas oblíquas: subtraindo uma da outra, $4y - 28 = 0$, $y = 7$ e $x = 4$, R(4, 7).

$$\text{base } PQ = 4 \text{ (horizontal)}, \ \text{altura} = 7 - 2 = 5 \;\Rightarrow\; A = \frac{4 \cdot 5}{2} = 10$$

D **Gabarito oficial: d) 10**

VESTIBULAR FGV 2026.2 · QUESTÃO 13 QUESTÃO REAL

A reta de equação $y = ax + 1$ divide a região quadrangular definida por $0 \le x \le 4$ e $0 \le y \le 4$ em duas regiões de mesma área.

O valor de a é

a) 1/4. **b)** 1/3. **c)** 1/2. **d)** 3/4. **e)** 3/2.

RESOLUÇÃO

A reta passa por (0, 1) e, em $x = 4$, vale $4a + 1$. A região abaixo dela é um trapézio de bases 1 e $4a + 1$ e altura 4, que deve ter metade da área do quadrado (16):

$$\frac{(1 + 4a + 1) \cdot 4}{2} = 8 \;\Rightarrow\; 4 + 8a = 8 \;\Rightarrow\; a = \frac{1}{2}$$

C **Gabarito oficial: c) 1/2**

5 Geometria espacial e poliedros

Caiu em **13** das 165 questões · presente em **8** das 9 provas

O que é: estuda sólidos (caixas, cilindros, cones, esferas) e poliedros. Na FGV caem volumes e capacidades (copos, reservatórios, embalagens), semelhança de sólidos e a relação de Euler.

PRISMA E CILINDRO

$$V = A_b \cdot h \qquad V_{\text{cil}} = \pi r^2 h$$

O que significa: volume = área da base A_b × altura h. No cilindro a base é um círculo de raio r.

PIRÂMIDE E CONE

$$V = \frac{1}{3} A_b \cdot h \qquad V_{\text{cone}} = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

O que significa: um terço do prisma (ou do cilindro) de mesma base e mesma altura.

PARALELEPÍPEDO E CUBO

$$V = a\,b\,c \quad D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \quad V_{\text{cubo}} = a^3$$

O que significa: a, b, c são as três arestas; D é a diagonal que atravessa a caixa.

CONE: GERATRIZ E ÁREA LATERAL

$$g^2 = r^2 + h^2 \qquad A_\ell = \pi r g$$

O que significa: a geratriz g é a "lateral inclinada" do cone, hipotenusa do triângulo de catetos r e h.

ESFERA

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \qquad A = 4\pi r^2$$

O que significa: r é o raio; A é a área da superfície.

SEMELHANÇA DE SÓLIDOS

$$k = \frac{h}{H} \;\Rightarrow\; \frac{\text{áreas}}{\text{áreas}} = k^2, \quad \frac{\text{volumes}}{\text{volumes}} = k^3$$

Quando usar: líquido até uma fração da altura num cone ou pirâmide forma um sólido semelhante ao recipiente.

RELAÇÃO DE EULER

$$V - A + F = 2$$

O que significa: vértices − arestas + faces = 2 em todo poliedro convexo.

CONTAGEM DE ARESTAS

$$2A = \sum(\text{lados das faces}) = \sum(\text{arestas por vértice})$$

Por quê: cada aresta é lado de 2 faces e liga 2 vértices.

CONVERSÕES DE VOLUME

$$1\ \text{m}^3 = 1000\ \text{L} \qquad 1\ \text{dm}^3 = 1\ \text{L} \qquad 1\ \text{cm}^3 = 1\ \text{mL}$$

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · QUESTÃO 5 QUESTÃO REAL

Dois copos, um cilíndrico e um cônico, ambos circulares e retos, têm o mesmo raio da base, R, e a mesma altura, H. Enche-se o copo cônico com água até 1/3 da altura. Com o copo cilíndrico inicialmente vazio, despeja-se toda a água do copo cônico para o cilíndrico.

A altura da água no copo cilíndrico é:

a) H/6; b) H/9; c) H/27; d) H/81; e) H/243.

RESOLUÇÃO

A água no cone forma um cone semelhante ao copo com $k = \frac{1}{3}$ (o copo cônico tem o vértice para baixo). Volume de água: $\left(\frac{1}{3}\right)^3$ do volume do cone:

$$V_{\text{água}} = \frac{1}{27} \cdot \frac{1}{3}\pi R^2 H = \frac{\pi R^2 H}{81} \Rightarrow \pi R^2 x = \frac{\pi R^2 H}{81} \Rightarrow x = \frac{H}{81}$$

D **Gabarito oficial: d) H/81**

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · QUESTÃO 10 QUESTÃO REAL

Considere um poliedro convexo no qual, em cada vértice, incidem quatro arestas e todas as suas faces são ou triangulares ou quadradas. Sabendo que são duas faces quadradas, o número de faces triangulares é:

a) 6; b) 8; c) 10; d) 12; e) 14.

RESOLUÇÃO

Pelos vértices: $4V = 2A \Rightarrow V = A/2$. Pelas faces ($t$ triângulos e 2 quadrados): $2A = 3t + 8$. Euler com $F = t + 2$:

$$\frac{A}{2} - A + t + 2 = 2 \Rightarrow A = 2t \Rightarrow 4t = 3t + 8 \Rightarrow t = 8$$

B **Gabarito oficial: b) 8**

6 Estatística: médias e dispersão

Caiu em **11** das 165 questões · presente em **7** das 9 provas

O que é: resume um conjunto de dados com poucos números: um "centro" (média, mediana, moda) e o quanto os dados se espalham (variância, desvio padrão). A FGV gosta de média ponderada e de problemas em que alguém entra ou sai de um grupo.

MÉDIA ARITMÉTICA

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

Truque: trabalhe com a soma: soma = média × quantidade.

MÉDIA PONDERADA

$$\bar{x} = \frac{p_1 x_1 + p_2 x_2 + \cdots + p_n x_n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n}$$

O que significa: cada valor x_i pesa p_i (quantidade de pessoas, créditos, avaliações).

MEDIANA

Ordene os dados. Com n ímpar, é o termo central, na posição $\frac{n+1}{2}$. Com n par, é a média dos termos das posições $\frac{n}{2}$ e $\frac{n}{2} + 1$.

O que é: o valor que divide os dados ao meio; não é afetada por valores extremos.

MODA

O valor que mais se repete. Pode haver mais de uma moda ou nenhuma.

VARIÂNCIA E DESVIO PADRÃO

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n} \qquad \sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

O que é: a média dos quadrados dos desvios em relação à média. O desvio padrão σ volta à unidade original dos dados.

ATALHO E TRANSFORMAÇÃO

$$\sigma^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2 \qquad y = ax + b \Rightarrow \sigma_y = |a|\,\sigma_x$$

O que significa: variância = média dos quadrados − quadrado da média. Somar b a todos os dados não muda a dispersão.

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · QUESTÃO 12 QUESTÃO REAL

Clara é uma criadora de conteúdo e publicou seu novo vídeo em três plataformas diferentes. Para saber a avaliação geral de seu trabalho, ela coletou os seguintes dados:

- na Plataforma A, ela recebeu 200 avaliações com uma média de 4,5 estrelas;
- na Plataforma B, ela recebeu 300 avaliações com uma média de 4,0 estrelas;
- na Plataforma C, ela recebeu 500 avaliações com uma média de 4,8 estrelas.

Considerando as três plataformas, o número médio de estrelas que o vídeo de Clara recebeu é:

a) 4,0; b) 4,2; c) 4,5; d) 4,6; e) 4,8.

RESOLUÇÃO

$$\bar{x} = \frac{200 \cdot 4{,}5 + 300 \cdot 4{,}0 + 500 \cdot 4{,}8}{200 + 300 + 500} = \frac{900 + 1200 + 2400}{1000} = 4{,}5$$

A média simples das três médias, (4,5 + 4,0 + 4,8)/3 ≈ 4,43, ignora quantas avaliações cada plataforma teve.

C **Gabarito oficial: c) 4,5**

VESTIBULAR FGV 2026.2 · QUESTÃO 12 QUESTÃO REAL

Um grupo de alunos vai competir com um grupo de professores em um concurso de perguntas e respostas. São 11 pessoas ao todo. Rubens, um ex-aluno da escola, chega de última hora e também vai participar.

Se Rubens fizer parte do grupo de alunos, a média de idade do grupo vai aumentar de 14 para 16 anos e, se ele fizer parte do grupo de professores, a média de idade do grupo vai diminuir de 52 para 48 anos.

A idade de Rubens, em anos, é

a) 22. b) 24. c) 28. d) 30. e) 32.

RESOLUÇÃO

Sejam x alunos e y professores ($x + y = 11$) e R a idade de Rubens. Somas: alunos $14x$, professores $52y$.

$$\frac{14x + R}{x + 1} = 16 \Rightarrow R = 2x + 16 \qquad \frac{52y + R}{y + 1} = 48 \Rightarrow R = 48 - 4y$$

Com $y = 11 - x$: $2x + 16 = 4 + 4x \Rightarrow x = 6, y = 5$ e $R = 28$.

C **Gabarito oficial: c) 28**

7 Exponencial e logaritmo

Caiu em **11** das 165 questões · presente em **7** das 9 provas

O que é: a exponencial descreve o que cresce ou diminui sempre na mesma proporção (juros, populações, resfriamento, meia-vida). O logaritmo é a operação inversa: descobre o expoente. Escalas como decibéis, pH e Richter são logarítmicas.

PROPRIEDADES DAS POTÊNCIAS

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \qquad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \qquad (a^m)^n = a^{mn} \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \qquad a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

DEFINIÇÃO DE LOGARITMO

$$\log_b a = x \iff b^x = a$$

O que é: "a que expoente devo elevar b para obter a?". Exige $a > 0$, $b > 0$ e $b \neq 1$. Sem base escrita, a base é 10.

CONSEQUÊNCIAS DA DEFINIÇÃO

$$\log_b 1 = 0 \qquad \log_b b = 1 \qquad b^{\log_b a} = a$$

PRODUTO E QUOCIENTE

$$\log(ab) = \log a + \log b \qquad \log \frac{a}{b} = \log a - \log b$$

O que significa: o log transforma multiplicação em soma e divisão em subtração.

POTÊNCIA E MUDANÇA DE BASE

$$\log a^n = n \log a \qquad \log_b a = \frac{\log_c a}{\log_c b}$$

Quando usar: para "derrubar" um expoente desconhecido (achar o tempo t).

CRESCIMENTO E DECAIMENTO

$$N(t) = N_0 (1+i)^t \qquad N(t) = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$$

O que significa: N_0 é o valor inicial; i, a taxa por período; T, o tempo para cair à metade (meia-vida). Se algo "cai pela metade a cada 4 minutos", é a segunda fórmula com $T = 4$.

PEGADINHA Teste sempre a condição de existência (logaritmando positivo). Valores úteis: $\log 2 \approx 0{,}301$, $\log 3 \approx 0{,}477$, $\log 5 = 1 - \log 2 \approx 0{,}699$.

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · QUESTÃO 13 — **QUESTÃO REAL**

A intensidade sonora é medida em decibéis (dB). A fórmula para calcular o nível de intensidade sonora em decibéis (L) é dada por $L = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right)$, onde I é a intensidade da fonte sonora em Watts por metro quadrado (W/m²) e I_0 é a intensidade de referência que corresponde ao limiar da audição humana.

Um show de rock produz um som com nível de L_R = 120 dB perto das caixas de som. Um bate-papo em uma sala tem um nível sonoro de L_B = 60 dB.

Com base na fórmula, a razão entre a intensidade sonora I_R do show de rock em W/m² e a intensidade sonora I_B, também em W/m², do bate-papo é:

a) 10^2; b) 10^3; c) 10^4; d) 10^5; e) 10^6.

RESOLUÇÃO

$$120 = 10 \log \frac{I_R}{I_0} \Rightarrow \frac{I_R}{I_0} = 10^{12} \qquad 60 = 10 \log \frac{I_B}{I_0} \Rightarrow \frac{I_B}{I_0} = 10^6 \qquad \frac{I_R}{I_B} = \frac{10^{12}}{10^6} = 10^6$$

"120 é o dobro de 60" não quer dizer o dobro de intensidade: cada +10 dB multiplica a intensidade por 10.

E **Gabarito oficial: e) 10^6**

FGV-SP 2023.2 · ADMINISTRAÇÃO · QUESTÃO 1 QUESTÃO REAL

Uma xícara de chá a 92°C é colocada em uma sala cuja temperatura se mantém constante e igual a 28°C. Suponha que a diferença entre a temperatura do chá e a temperatura da sala caia para a metade a cada 4 minutos.

Após 12 minutos da xícara de chá ter sido colocada na sala, a temperatura do chá em graus Celsius é

a) 32 b) 46 c) 36 d) 42 e) 30

RESOLUÇÃO

A diferença começa em $92 - 28 = 64$ °C e cai pela metade a cada 4 min. Em 12 min são 3 “meias-vidas”:

$$D = 64 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{12/4} = \frac{64}{8} = 8\,^{\circ}\text{C} \;\Rightarrow\; T = 28 + 8 = 36\,^{\circ}\text{C}$$

Quem divide a temperatura do chá (e não a diferença) chega a valores abaixo da sala, o que é impossível.

C **Gabarito oficial: c) 36**

8 Porcentagem

Caiu em **11** das 165 questões · presente em **6** das 9 provas

O que é: uma razão com denominador 100. Na FGV quase toda questão de porcentagem é sobre variações (aumentos, descontos, carteiras de investimento, comissões) e se resolve multiplicando fatores, nunca somando taxas.

P% DE X

$$\frac{p}{100} \cdot x$$

Exemplo: 20% de 150 = 0,2 · 150 = 30.

VARIAÇÃO PERCENTUAL

$$\Delta\% = \frac{V_f - V_i}{V_i}$$

O que significa: quanto mudou em relação ao valor *inicial* V_i; V_f é o valor final.

AUMENTO E DESCONTO DE TAXA I

$$V_f = V_i\,(1+i) \qquad V_f = V_i\,(1-i)$$

O que significa: $(1+i)$ e $(1-i)$ são os *fatores*. Ex.: +20% → ×1,20; −15% → ×0,85.

VARIAÇÕES SUCESSIVAS

$$V_f = V_i\,(1+i_1)(1+i_2)\cdots(1+i_n)$$

O que significa: cada variação incide sobre o valor já alterado: multiplique os fatores.

VALOR “DE DENTRO” (COMISSÃO, IMPOSTO)

$$\text{total} = \frac{\text{parte}}{1-i}$$

Quando usar: se alguém fica com 80% do total (20% de comissão sobre o total), o total é o valor líquido ÷ 0,8.

TAXA REAL (DESCONTAR A INFLAÇÃO)

$$1 + i_{\text{ap}} = (1 + i_{\text{real}})(1 + i_{\text{inf}})$$

O que significa: i_{ap} é a taxa aparente (nominal); i_{inf}, a inflação. Divida os fatores; não subtraia as taxas.

PEGADINHA Aumento de 20% seguido de desconto de 20% não volta ao valor original: $1{,}2 \times 0{,}8 = 0{,}96$, ou seja, queda de 4%.

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · QUESTÃO 9 QUESTÃO REAL

Há um mês, Igor investiu seu dinheiro em uma carteira de investimentos composta por 80% em um único ativo de alto risco e 20% em ativos conservadores.

Agora, após um mês, os ativos conservadores mantiveram seus valores (sem ganhos nem perdas) e o ativo de alto risco perdeu 50% do seu valor.

Sem realizar novos aportes ou resgates nesse período, a fração da carteira de Igor que está alocada no ativo de alto risco é:

a) 1/2; **b)** 2/3; **c)** 3/5; **d)** 3/4; **e)** 1/3.

RESOLUÇÃO

Imagine uma carteira de 100: 80 no ativo de risco e 20 nos conservadores. O ativo de risco perde metade: 40. Total agora: $40 + 20 = 60$.

$$\frac{40}{60} = \frac{2}{3}$$

1/2 (alternativa a) esquece que o total da carteira também diminuiu.

B **Gabarito oficial: b) 2/3**

VESTIBULAR FGV 2026.2 · QUESTÃO 4 QUESTÃO REAL

No mês de janeiro de 2026, as vendas da loja de Marta diminuíram 15% em relação às vendas de dezembro de 2025. Em fevereiro de 2026, as vendas aumentaram 20% em relação às vendas de janeiro de 2026.

Em relação às vendas de dezembro de 2025, as vendas de fevereiro de 2026 da loja de Marta

a) diminuíram 5%. **b)** aumentaram 5%.

c) diminuíram 2%. **d)** aumentaram 2%.

e) ficaram iguais.

RESOLUÇÃO

$$0{,}85 \times 1{,}20 = 1{,}02 \Rightarrow \text{aumento de } 2\%$$

Somar −15% + 20% = +5% (alternativa b) é o erro clássico.

D **Gabarito oficial: d) aumentaram 2%.**

9 Progressões: PA e PG

Caiu em **9** das 165 questões · presente em **7** das 9 provas

O que é: sequências com regra fixa. Na **PA** (progressão aritmética), soma-se sempre a mesma razão r; na **PG** (progressão geométrica), multiplica-se sempre pela mesma razão q. Juros simples formam uma PA; juros compostos, uma PG.

PA · TERMO GERAL

$$a_n = a_1 + (n-1)\,r$$

O que significa: o n-ésimo termo é o primeiro mais $n-1$ "passos" de tamanho r.

PG · TERMO GERAL

$$a_n = a_1 \cdot q^{\,n-1}$$

O que significa: o primeiro termo multiplicado $n-1$ vezes pela razão q.

PA · SOMA DOS N PRIMEIROS TERMOS

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)\,n}{2}$$

O que significa: número de termos × média do primeiro com o último. A média de todos os termos é $\frac{a_1+a_n}{2}$.

PG · SOMA DOS N PRIMEIROS TERMOS

$$S_n = \frac{a_1\,(q^n - 1)}{q - 1}$$

Quando usar: depósitos periódicos com juros compostos são somas de PG.

TERMO DO MEIO

$$\text{PA: } b = \frac{a+c}{2} \qquad \text{PG: } b^2 = a \cdot c$$

O que significa: em três termos seguidos a, b, c, o do meio é a média aritmética (PA) ou geométrica (PG) dos vizinhos.

PG · SOMA INFINITA

$$S_\infty = \frac{a_1}{1-q} \quad (|q| < 1)$$

Quando usar: quando os termos encolhem sem parar e se pede "a soma total".

FGV-SP 2023 · ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA · QUESTÃO 3 — QUESTÃO REAL

O primeiro termo de uma progressão aritmética é $a_1 = 1$, e a média dos 2021 primeiros termos é 102. A razão desta progressão aritmética é

a) 0,10 **b)** 0,15 **c)** 0,20 **d)** 0,25 **e)** 0,30

RESOLUÇÃO

Numa PA, a média dos termos é a média do primeiro com o último:

$$\frac{a_1 + a_{2021}}{2} = 102 \Rightarrow a_{2021} = 203 \qquad 203 = 1 + 2020\,r \Rightarrow r = \frac{202}{2020} = 0{,}10$$

A **Gabarito oficial: a) 0,10**

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · QUESTÃO 2 — QUESTÃO REAL

Na tabela 3x3 a seguir, A, B, C, D e X são números tais que os elementos de cada linha e de cada coluna formam progressões aritméticas:

A	12	16
18	B	C
D	X	32

O valor de X é:

a) 29; **b)** 30; **c)** 31; **d)** 32; **e)** 33.

RESOLUÇÃO

Em três termos seguidos de uma PA, o do meio é a média dos outros dois.

$$\text{linha 1: } 12 = \frac{A+16}{2} \Rightarrow A = 8 \qquad \text{coluna 1: } 18 = \frac{8+D}{2} \Rightarrow D = 28 \qquad \text{linha 3: } X = \frac{28+32}{2} = 30$$

B **Gabarito oficial: b) 30**

10 Trigonometria

Caiu em **9** das 165 questões · presente em **6** das 9 provas

O que é: relaciona ângulos e medidas de lados (seno, cosseno, tangente) e descreve fenômenos que se repetem em ciclos. Na FGV aparecem funções periódicas que modelam preços, temperaturas e casos de doenças, além de seno e cosseno em diferentes quadrantes.

NO TRIÂNGULO RETÂNGULO

$$\operatorname{sen}\theta = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}} \qquad \cos\theta = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}} \qquad \operatorname{tg}\theta = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}}$$

ÂNGULOS NOTÁVEIS

	30°	45°	60°
sen	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tg	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

RELAÇÃO FUNDAMENTAL

$$\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1 \qquad \operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$$

Quando usar: sabendo o seno, ache o cosseno (e vice-versa); o sinal vem do quadrante.

SINAIS POR QUADRANTE

1º quadrante: tudo positivo · 2º: só o **seno** positivo · 3º: só a **tangente** positiva · 4º: só o **cosseno** positivo.

RADIANOS

$$\pi \text{ rad} = 180^\circ$$

Exemplo: $\frac{\pi}{3} = 60^\circ$, $\frac{\pi}{2} = 90^\circ$, $2\pi = 360^\circ$ (uma volta).

LEI DOS SENOS

$$\frac{a}{\operatorname{sen} A} = \frac{b}{\operatorname{sen} B} = \frac{c}{\operatorname{sen} C} = 2R$$

O que significa: em qualquer triângulo, cada lado sobre o seno do ângulo oposto é constante; R é o raio da circunferência circunscrita.

LEI DOS COSSENOS

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$$

Quando usar: com dois lados e o ângulo entre eles, para achar o terceiro lado. É um "Pitágoras corrigido".

FUNÇÃO PERIÓDICA

$$f(t) = D + A\cos(Bt + C): \quad \text{amplitude } |A|, \quad \text{período } \frac{2\pi}{|B|}, \quad \text{máx} = D + |A|, \quad \text{mín} = D - |A|$$

O que significa: D é o valor médio, em torno do qual a função oscila; $|A|$ é quanto ela sobe e desce; o período é o tempo de um ciclo completo.

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · QUESTÃO 15 — QUESTÃO REAL

O gerente de um supermercado observou que o preço por quilo de uma fruta sazonal segue ciclos anuais. Os dados mostram preço máximo de R$ 15,00 em janeiro e mínimo de R$ 5,00 em julho.

O modelo $P(t) = A \cdot \cos\left(\frac{2\cdot\pi\cdot t}{12}\right) + B$, onde t é o mês (sendo t = 0 para janeiro), foi ajustado para os dados. Com as constantes A e B do modelo ajustado, o preço do quilograma da fruta no mês de março é:

a) 12,5; b) 11,5; c) 10,5; d) 9,5; e) 8,5.

RESOLUÇÃO

Janeiro ($t = 0$): $A\cos 0 + B = A + B = 15$. Julho ($t = 6$): $A\cos\pi + B = -A + B = 5$. Logo $B = 10$ e $A = 5$. Março é $t = 2$:

$$P(2) = 5\cos\frac{\pi}{3} + 10 = 5 \cdot \frac{1}{2} + 10 = 12{,}5$$

A **Gabarito oficial: a) 12,5**

FGV-SP 2023.2 · ADMINISTRAÇÃO · QUESTÃO 9 QUESTÃO REAL

Sabe-se que a pertence ao 2.º quadrante e que $\operatorname{sen}(a) = \frac{1}{2}$ e que b pertence ao 4.º quadrante e que $\cos(b) = \frac{1}{3}$.

O valor de cos(a) + sen(b) é

a) $\frac{5}{6}$ b) $-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{2\sqrt{2}}{3}$ c) $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{2\sqrt{2}}{3}$

d) $-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{2\sqrt{2}}{3}$ e) $\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{2\sqrt{2}}{3}$

RESOLUÇÃO

$\cos^2 a = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$; no 2º quadrante o cosseno é negativo: $\cos a = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. $\operatorname{sen}^2 b = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$; no 4º quadrante o seno é negativo: $\operatorname{sen} b = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

$$\cos a + \operatorname{sen} b = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

D **Gabarito oficial: d)**

11 Análise combinatória

Caiu em **8** das 165 questões · presente em **6** das 9 provas

O que é: técnicas para contar possibilidades sem listar uma a uma: senhas, anagramas, comissões, filas. Também é a base para calcular probabilidades (casos favoráveis e possíveis).

PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA CONTAGEM

$$n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$$

O que significa: se uma escolha é feita em etapas, multiplique o número de opções de cada etapa.

PERMUTAÇÃO SIMPLES

$$P_n = n!$$

O que é: maneiras de ordenar n elementos distintos. $n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1$.

ARRANJO (A ORDEM IMPORTA)

$$A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Quando usar: escolher e ordenar p de n elementos (pódio, senha com dígitos distintos).

COMBINAÇÃO (A ORDEM NÃO IMPORTA)

$$C_{n,p} = \binom{n}{p} = \frac{n!}{p!\,(n-p)!}$$

Quando usar: escolher grupos (comissões, times, conjuntos de números).

PERMUTAÇÃO COM REPETIÇÃO

$$P_n^{a,b,\cdots} = \frac{n!}{a!\,b! \cdots}$$

O que significa: anagramas com letras repetidas $a, b \ldots$ vezes. Ex.: COMUM → $5!/2! = 60$.

PERMUTAÇÃO CIRCULAR

$$PC_n = (n-1)!$$

Quando usar: pessoas em volta de uma mesa redonda, em que girar todos não muda a disposição.

CONTAGEM PELO COMPLEMENTAR

$$(\text{casos com a restrição}) = (\text{total}) - (\text{casos sem a restrição})$$

Como usar: "pelo menos um", "não juntos", "não crescente": costuma ser mais fácil contar o contrário e subtrair do total.

COMO DECIDIR Troque a ordem de dois elementos escolhidos. Se o resultado muda (senha, fila, anagrama), use o princípio multiplicativo ou arranjo; se não muda (comissão, grupo), use combinação.

FGV-SP 2023 · ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA · QUESTÃO 13 QUESTÃO REAL

O número de anagramas da palavra COMUM nos quais as duas letras M não aparecem juntas é

a) 18 b) 24 c) 36 d) 48 e) 60

RESOLUÇÃO

Total, com o M repetido: $\frac{5!}{2!} = 60$. Com os dois M juntos (o bloco "MM" conta como uma letra): $4! = 24$. Separados, pelo complementar:

$$60 - 24 = 36$$

C **Gabarito oficial: c) 36**

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · QUESTÃO 11 QUESTÃO REAL

Certo banco exige uma senha de quatro dígitos numéricos, de 0 a 9, no acesso de seu aplicativo. Os dígitos não podem ser repetidos e não podem formar uma sequência crescente. O número de senhas válidas é:

a) 4180; b) 4200; c) 4500; d) 4750; e) 4830.

RESOLUÇÃO

Senhas com 4 dígitos distintos: $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$. Para cada grupo de 4 dígitos, só uma das ordens é crescente, então as crescentes são $\binom{10}{4} = 210$.

$$5040 - 210 = 4830$$

E **Gabarito oficial: e) 4830**

12 Função quadrática

Caiu em **6** das 165 questões · presente em **4** das 9 provas

O que é: função do tipo $f(x) = ax^2 + bx + c$, cujo gráfico é uma parábola. Serve para achar raízes (onde a função zera) e valores máximos ou mínimos, como lucro máximo ou área máxima.

LEI E DISCRIMINANTE

$$f(x) = ax^2 + bx + c \qquad \Delta = b^2 - 4ac$$

O que significa: $\Delta > 0$: duas raízes reais; $\Delta = 0$: uma (dupla); $\Delta < 0$: nenhuma raiz real.

FÓRMULA DE BHASKARA

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

O que é: as raízes (zeros) da função, onde a parábola corta o eixo x.

SOMA E PRODUTO DAS RAÍZES

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \qquad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

Quando usar: quando a questão pede a soma ou o produto das raízes, sem precisar calculá-las.

VÉRTICE

$$x_v = -\frac{b}{2a} = \frac{x_1 + x_2}{2} \qquad y_v = -\frac{\Delta}{4a}$$

O que é: o ponto de máximo (se $a < 0$) ou de mínimo (se $a > 0$). Fica no meio das raízes.

FGV-SP 2024.2 · ADMINISTRAÇÃO · QUESTÃO 9 — QUESTÃO REAL

Sobre uma função quadrática f(x), sabe-se que:

1) O coeficiente do termo de maior grau é 2.
2) 3 é raiz de f(x) – 1 = 0.
3) 4 é raiz de f(x – 3) = 0.

A soma dos zeros (raízes) da função f(x) é

a) 3 b) 4 c) $\frac{11}{4}$ d) $\frac{15}{4}$ e) $\frac{3}{4}$

RESOLUÇÃO

$f(x) = 2x^2 + bx + c$. "3 é raiz de $f(x) - 1 = 0$" significa $f(3) = 1$: $18 + 3b + c = 1$. "4 é raiz de $f(x-3) = 0$" significa $f(1) = 0$: $2 + b + c = 0$. Subtraindo: $16 + 2b = 1 \Rightarrow b = -\frac{15}{2}$.

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = \frac{15/2}{2} = \frac{15}{4}$$

D **Gabarito oficial: d) 15/4**

13 Função afim, funções e módulo

Caiu em **5** das 165 questões · presente em **4** das 9 provas

O que é: a função afim $f(x) = ax + b$ descreve o que varia sempre no mesmo ritmo (gráfico em reta): tarifas, depreciação, conversão de escalas, tendências. Aqui entram também propriedades gerais de funções e o módulo.

LEI DA FUNÇÃO AFIM

$$f(x) = ax + b$$

O que significa: a é a taxa de variação (quanto f muda quando x aumenta 1); $b = f(0)$ é o valor inicial.

TAXA DE VARIAÇÃO E RAIZ

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \qquad x_{\text{raiz}} = -\frac{b}{a}$$

Quando usar: com dois pontos, ache a; a raiz é onde a reta cruza o eixo x ("quando a taxa chega a zero").

CUSTO, RECEITA E LUCRO

$$C = C_F + c_v\, q \qquad R = p\, q \qquad L = R - C$$

O que significa: C_F é o custo fixo; c_v, o custo por unidade; p, o preço; q, a quantidade. Lucro zero: $q = C_F/(p - c_v)$.

MÓDULO

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases} \qquad |x| < a \iff -a < x < a$$

O que é: a distância de x até o zero; nunca é negativo. $|x - a|$ é a distância entre x e a.

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2024 · 1ª FASE · QUESTÃO 5 — QUESTÃO REAL

O IBGE faz estimativas da taxa anual de crescimento populacional utilizando os dados de cada censo realizado no Brasil. O gráfico abaixo mostra como a taxa de crescimento populacional está decrescendo com o tempo. No eixo horizontal, temos o tempo em anos desde 1960, ou seja, x = 0 corresponde ao ano de 1960 e o x = 62 corresponde a 2022 (62 anos depois de 1960). O eixo vertical representa a taxa anual percentual de crescimento populacional. Os pontos marcados no gráfico são as taxas estimadas em cada censo. A reta tracejada passa pelo primeiro ponto (0, 3) e o último ponto (62, 0,52) do gráfico. Esta reta tem equação y = – 0,04x + 3.

(O gráfico do enunciado original foi omitido; a equação da reta, que é o que a questão usa, está no texto.)

Usando esta reta para prever a evolução da taxa de crescimento populacional, o ano em que a população do Brasil não crescerá (taxa de crescimento igual a zero) será o ano de:

a) 2045 b) 2030 c) 2040 d) 2035 e) 2050

RESOLUÇÃO

$$-0{,}04x + 3 = 0 \;\Rightarrow\; x = \frac{3}{0{,}04} = 75 \text{ anos após } 1960 \;\Rightarrow\; 1960 + 75 = 2035$$

D **Gabarito oficial: d) 2035**

FGV-SP 2024.2 · ADMINISTRAÇÃO · QUESTÃO 7 — QUESTÃO REAL

Durante uma viagem aos Estados Unidos, Paula frequentemente consultava a previsão do tempo local para verificar a temperatura do dia. As temperaturas eram fornecidas em graus Fahrenheit (F) e eram sempre superiores a 35° F. Paula precisava convertê-las para graus Celsius (C) e estava ciente da fórmula de conversão padrão $C = (F - 32) \cdot \frac{5}{9}$. No entanto, para fazer a conversão com facilidade e rapidez, ela criou uma fórmula aproximada $C_{\text{aprox}} = \frac{F-32}{2}$. Qual é a magnitude do erro da fórmula aproximada em relação à temperatura correta, expressa como um percentual da temperatura correta?

a) 5% b) 10% c) 7% d) 13% e) 9%

RESOLUÇÃO

$$\frac{C_{\text{aprox}}}{C} = \frac{(F-32)/2}{(F-32)\cdot 5/9} = \frac{9}{10} = 0{,}9$$

A fórmula aproximada dá sempre 90% do valor correto: o erro é de 10%.

B **Gabarito oficial: b) 10%**

14 Polinômios e equações algébricas

Caiu em **4** das 165 questões · presente em **2** das 9 provas

O que é: expressões como $ax^3 + bx^2 + cx + d$. As questões pedem raízes, restos de divisão ou coeficientes, quase sempre usando as relações de Girard (que ligam as raízes aos coeficientes) e o teorema do resto.

TEOREMA DO RESTO

$$\text{resto de } P(x) \div (x - a) = P(a)$$

Consequência: a é raiz $\iff P(a) = 0 \iff (x - a)$ divide $P(x)$.

VALORES ESPECIAIS

$P(1) =$ soma dos coeficientes $\qquad P(0) =$ termo independente

RELAÇÕES DE GIRARD (GRAU 3: AX³ + BX² + CX + D)

$$x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{b}{a} \qquad x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = \frac{c}{a} \qquad x_1x_2x_3 = -\frac{d}{a}$$

O que significa: soma, soma dos produtos dois a dois e produto das raízes saem direto dos coeficientes. No grau 2: soma $-b/a$ e produto c/a.

RAÍZES

Um polinômio de grau n tem exatamente n raízes complexas (contando repetições). Se os coeficientes são reais, as raízes não reais vêm em pares conjugados $a \pm bi$.

FGV-SP 2022 · ECONOMIA · QUESTÃO 4 — QUESTÃO REAL

Considere o polinômio $P(x) = x^3 - 10x^2 + 14x + d$, em que d é uma constante real. Se a soma de duas das raízes desse polinômio é igual a 8, o valor da constante d é

a) – 4. b) –2. c) 2. d) 4. e) 6.

RESOLUÇÃO

Girard: a soma das três raízes é $-\frac{-10}{1} = 10$. Se duas somam 8, a terceira é 2. Então $P(2) = 0$:

$$8 - 40 + 28 + d = 0 \Rightarrow d = 4$$

D **Gabarito oficial: d) 4.**

15 Matrizes, determinantes e sistemas

Caiu em **4** das 165 questões · presente em **2** das 9 provas

O que é: matrizes são tabelas de números; o determinante é um número associado a uma matriz quadrada que diz, entre outras coisas, se um sistema linear tem solução única.

DETERMINANTE 2×2

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Como fazer: diagonal principal menos diagonal secundária.

REGRA DE SARRUS (3×3)

Repita as duas primeiras colunas à direita. Some os produtos das três diagonais descendentes e subtraia os produtos das três diagonais ascendentes.

PROPRIEDADES DO DETERMINANTE

$$\det(AB) = \det A \cdot \det B \qquad \det(kA) = k^n \det A$$

O que significa: n é a ordem da matriz: multiplicar a matriz toda por k multiplica o determinante por k^n. Fila nula ou filas proporcionais dão determinante 0.

CLASSIFICAÇÃO DE SISTEMAS

$$D \neq 0 \Rightarrow \text{SPD} \qquad D = 0 \Rightarrow \text{SPI ou SI}$$

O que significa: SPD = uma única solução; SPI = infinitas; SI = nenhuma. Sistema *homogêneo* (termos independentes nulos) tem solução não trivial $\iff D = 0$.

FGV-SP 2022 · ECONOMIA · QUESTÃO 9 — QUESTÃO REAL

Considere o seguinte sistema linear em que α e β são números reais:

$$\begin{cases} x + y + \alpha z = 0 \\ x - y + \beta z = 0 \\ \beta x + \alpha y + z = 0 \end{cases}$$

As soluções não triviais desse sistema serão aquelas tais que

a) α + β = 0. **b)** α − β = 0. **c)** α² + β² = 2. **d)** α² − β² = 2. **e)** α − β = 2.

RESOLUÇÃO

Sistema homogêneo tem solução não trivial quando o determinante dos coeficientes é zero. Por Sarrus:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \alpha \\ 1 & -1 & \beta \\ \beta & \alpha & 1 \end{vmatrix} = (-1 + \beta^2 + \alpha^2) - (-\alpha\beta + \alpha\beta + 1) = \alpha^2 + \beta^2 - 2 = 0$$

C **Gabarito oficial: c) α² + β² = 2.**

16 Matemática financeira: juros

Caiu em **2** das 165 questões · presente em **2** das 9 provas

O que é: o "aluguel" do dinheiro no tempo. Nos juros simples, os juros incidem só sobre o capital inicial; nos compostos, incidem também sobre os juros acumulados (é uma PG). Aparece pouco sozinho, mas usa porcentagem e PG, que estão no topo do ranking.

JUROS SIMPLES

$$J = C \cdot i \cdot t \qquad M = C\,(1 + i\,t)$$

O que significa: C é o capital, i a taxa por período, t o número de períodos e M o montante (capital + juros).

JUROS COMPOSTOS

$$M = C\,(1 + i)^t$$

O que significa: a cada período o valor é multiplicado por $(1 + i)$. Taxa e tempo sempre na mesma unidade.

VALOR PRESENTE

$$VP = \frac{VF}{(1 + i)^n}$$

Quando usar: para comparar pagamentos em datas diferentes, traga todos para a mesma data.

TEMPO DE APLICAÇÃO

$$t = \frac{\log(M/C)}{\log(1 + i)}$$

Quando usar: quando se pede "em quanto tempo o capital dobra/triplica".

FGV-SP 2023.2 · ADMINISTRAÇÃO · QUESTÃO 3 — QUESTÃO REAL

Isabel comprou uma televisão que custava R$ 2.500,00 à vista. Ela pagou R$ 500,00 no ato da compra e R$ 2.200,00 um mês depois, quitando a compra. A taxa de juros mensais cobrada pelo vendedor foi de

a) 14% b) 6% c) 10% d) 12% e) 8%

RESOLUÇÃO

Depois da entrada, a dívida é $2500 - 500 = 2000$. Um mês depois ela vale 2200:

$$2000\,(1+i) = 2200 \;\Rightarrow\; 1+i = 1{,}1 \;\Rightarrow\; i = 10\%$$

Calcular sobre o preço total, 2200/2500, ignora que os juros só incidem sobre o que ficou devendo.

C **Gabarito oficial: c) 10%**

17 Produtos notáveis e fatoração

Caiu em **2** das 165 questões · presente em **2** das 9 provas

O que é: multiplicações que aparecem tanto que vale saber o resultado de cor. Servem para simplificar expressões e para ligar dados como “soma” e “soma dos quadrados”.

QUADRADO DA SOMA E DA DIFERENÇA

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

PRODUTO DA SOMA PELA DIFERENÇA

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

SOMA E DIFERENÇA DE CUBOS

$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

QUADRADO DE TRÊS TERMOS

$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + ac + bc)$$

Quando usar: liga a soma, a soma dos quadrados e a soma dos produtos dois a dois.

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · QUESTÃO 6 — QUESTÃO REAL

Os números reais X, Y e Z têm média aritmética igual a 2. Além disso, os números X^2, Y^2 e Z^2 têm média aritmética igual a 6.

A média aritmética dos números XY, XZ e YZ é:

a) 1; b) 2; c) 3; d) 4; e) 5.

RESOLUÇÃO

$X + Y + Z = 6$ e $X^2 + Y^2 + Z^2 = 18$. Pelo quadrado de três termos:

$$36 = 18 + 2\,(XY + XZ + YZ) \;\Rightarrow\; XY + XZ + YZ = 9 \;\Rightarrow\; \text{média} = \frac{9}{3} = 3$$

C **Gabarito oficial: c) 3**

18 Números complexos

Caiu em **2** das 165 questões · presente em **2** das 9 provas (ambas de Economia)

O que é: números da forma $z = a + bi$, em que $i^2 = -1$. Cada complexo é um ponto (a, b) do plano (o "afixo"): a no eixo real e b no eixo imaginário.

FORMA ALGÉBRICA E CONJUGADO

$$z = a + bi \qquad \bar{z} = a - bi \qquad z + \bar{z} = 2a$$

O que significa: a é a parte real e b a imaginária; o conjugado troca o sinal da parte imaginária.

POTÊNCIAS DE I E MÓDULO

$$i^2 = -1,\ i^3 = -i,\ i^4 = 1 \qquad |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

O que significa: as potências de i se repetem de 4 em 4; o módulo é a distância do afixo à origem.

FORMA TRIGONOMÉTRICA E DE MOIVRE

$$z = \rho\,(\cos\theta + i\,\mathrm{sen}\,\theta) \qquad z^n = \rho^n\,(\cos n\theta + i\,\mathrm{sen}\,n\theta)$$

O que significa: $\rho = |z|$ e θ é o ângulo com o eixo real. Para elevar a n, eleve o módulo e multiplique o ângulo.

FGV-SP 2022 · ECONOMIA · QUESTÃO 2 — QUESTÃO REAL

Considere um número complexo z = a + bi e seu conjugado $\bar{z}$. Ao desenharmos, no plano complexo, todos os afixos dos complexos z, tais que $z + \bar{z} = 2\pi^2$, obteremos

a) uma reta vertical paralela ao eixo imaginário.

b) uma reta horizontal paralela ao eixo real.

c) um quadrado, em que um de seus vértices é (π, – π).

d) uma circunferência de raio π e todos os pontos do seu interior.

e) apenas os pontos de uma circunferência de raio 2π.

RESOLUÇÃO

$$z + \bar{z} = (a + bi) + (a - bi) = 2a = 2\pi^2 \;\Rightarrow\; a = \pi^2$$

A parte real é fixa e b pode ser qualquer real: os afixos (π^2, b) formam uma reta vertical.

A **Gabarito oficial: a)**

Física

Ranking feito com as provas de Economia da FGV-SP 2020, 2022, 2023 e 2024 e do Vestibular Unificado 2026.1. A FGV cobra uma Física mais conceitual e "moderna" do que a média dos vestibulares: óptica, ondas, termodinâmica e física moderna lideram. Use $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$ quando o enunciado não disser outro valor.

1 Óptica

Caiu em **9** das 75 questões · presente nas **5** provas analisadas

O que é: estuda a luz: reflexão (espelhos), refração (mudança de meio, lentes, fibras ópticas) e cor dos objetos. Na FGV aparecem contas com índice de refração e perguntas conceituais sobre cor.

ÍNDICE DE REFRAÇÃO

$$n = \frac{c}{v}$$

O que significa: quantas vezes a luz fica mais lenta no meio. $c = 3 \cdot 10^8$ m/s é a velocidade no vácuo; v, no meio. Sempre $n \geq 1$.

LEI DE SNELL (REFRAÇÃO)

$$n_1 \operatorname{sen}\theta_1 = n_2 \operatorname{sen}\theta_2$$

O que significa: ângulos medidos em relação à normal (reta perpendicular à superfície). Ao passar para um meio de n maior, o raio se aproxima da normal.

REFLEXÃO E ESPELHO PLANO

$$\hat{i} = \hat{r}$$

O que significa: o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. No espelho plano, a imagem é virtual, do mesmo tamanho e à mesma distância do espelho.

REFLEXÃO TOTAL

$$\operatorname{sen} L = \frac{n_{\text{menor}}}{n_{\text{maior}}}$$

O que é: indo do meio mais refringente para o menos, acima do ângulo limite L a luz não sai: reflete toda. É o princípio da fibra óptica.

EQUAÇÃO DE GAUSS (LENTES E ESPELHOS)

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$$

O que significa: f é a distância focal; p, a do objeto; p', a da imagem ($p' > 0$: imagem real; $p' < 0$: virtual).

AUMENTO E VERGÊNCIA

$$A = \frac{i}{o} = -\frac{p'}{p} \qquad V = \frac{1}{f}$$

O que significa: $A < 0$: imagem invertida. Vergência em dioptrias ("graus") com f em metros. Espelho esférico: $f = R/2$.

COR DOS OBJETOS

Um objeto tem a cor da luz que reflete e absorve as demais. Sob luz branca, uma camisa vermelha reflete o vermelho. Sob luz de uma só cor, o objeto aparece com essa cor se a refletir, ou preto se a absorver.

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · ECONOMIA · QUESTÃO 20 — QUESTÃO REAL

Fibras ópticas são usadas em internet de alta velocidade para transmissão de dados por meio de pulsos de luz. O tempo que a luz leva para percorrer uma fibra ótica com índice de refração 1,5 e comprimento 400 m é

a) 1,0 µs; b) 1,3 µs; c) 2,0 µs; d) 2,0 ms; e) 1,3 ms.

RESOLUÇÃO

$$v = \frac{c}{n} = \frac{3 \cdot 10^8}{1{,}5} = 2 \cdot 10^8\ \mathrm{m/s} \qquad t = \frac{d}{v} = \frac{400}{2 \cdot 10^8} = 2 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{s} = 2{,}0\ \mu\mathrm{s}$$

C **Gabarito oficial: c) 2,0 µs**

FGV-SP 2023 · ECONOMIA · QUESTÃO 26 QUESTÃO REAL

Uma pessoa está usando uma camisa listada vermelha e azul quando iluminada por luz solar. Em um ambiente onde todas as lâmpadas emitem luz monocromática azul, sua camisa será vista como

a) inteiramente preta. b) inteiramente azul. c) listada roxa e azul.
d) listada vermelha e azul. e) listada preta e azul.

RESOLUÇÃO

Só há luz azul. As listras azuis a refletem e continuam azuis; as vermelhas só refletem vermelho, absorvem o azul e ficam pretas.

E **Gabarito oficial: e) listada preta e azul.**

2 Termologia e termodinâmica

Caiu em **9** das 75 questões · presente nas **5** provas analisadas

O que é: estuda calor, temperatura e gases. A termologia trata de aquecimento e mudanças de fase; a termodinâmica, da conversão entre calor e trabalho (motores, usinas, ciclos).

CALOR SENSÍVEL

$$Q = m\,c\,\Delta T$$

O que significa: calor para mudar a temperatura de uma massa m; c é o calor específico (água: 1 cal/g·°C).

CALOR LATENTE

$$Q = m\,L$$

O que significa: calor para mudar de fase (fundir, vaporizar) sem mudar a temperatura; L é o calor latente.

EQUILÍBRIO TÉRMICO

$$\sum Q = 0$$

O que significa: num sistema isolado, o calor cedido pelos corpos quentes é recebido pelos frios.

ESCALAS TERMOMÉTRICAS

$$\frac{T_C}{5} = \frac{T_F - 32}{9} = \frac{T_K - 273}{5}$$

Atenção: uma variação de 1 °C é igual a uma variação de 1 K.

GASES IDEAIS (CLAPEYRON)

$$pV = nRT \qquad \frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$$

O que significa: p pressão, V volume, n mols, R constante dos gases, T temperatura *sempre em kelvin*.

1ª LEI DA TERMODINÂMICA

$$\Delta U = Q - \tau$$

O que significa: o calor recebido Q vira aumento de energia interna ΔU e trabalho τ feito pelo gás. A volume constante, $\tau = 0$.

ENERGIA INTERNA E TRABALHO DO GÁS

$$\Delta U = n\,C_v\,\Delta T \qquad \tau = p\,\Delta V$$

O que significa: C_v é o calor molar a volume constante. $\tau = p\Delta V$ vale a pressão constante; em geral, τ é a área sob o gráfico $p \times V$.

RENDIMENTO DE MÁQUINA TÉRMICA

$$\eta = \frac{\tau}{Q_q} = 1 - \frac{Q_f}{Q_q} \qquad \eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_f}{T_q}$$

O que significa: fração do calor da fonte quente Q_q que vira trabalho; o resto Q_f vai para a fonte fria. Carnot é o máximo possível.

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · ECONOMIA · QUESTÃO 26 QUESTÃO REAL

Quatro moles de um gás cujo calor molar a volume constante é 12,5 J/(mol.K) sofreram uma transformação isocórica, isto é, mantendo volume constante, com consequente aumento de 16 °C em sua temperatura.

Nesse processo, a variação da energia interna desse gás foi

a) 400 J; **b)** 600 J; **c)** 800 J; **d)** 29 kJ; **e)** 58 kJ.

RESOLUÇÃO

Volume constante: $\tau = 0$, então $\Delta U = Q$. Uma variação de 16 °C equivale a 16 K:

$$\Delta U = n\,C_v\,\Delta T = 4 \cdot 12{,}5 \cdot 16 = 800\ \text{J}$$

Converter 16 °C em 289 K (e obter 58 kJ) confunde temperatura com variação de temperatura.

C **Gabarito oficial: c) 800 J**

FGV-SP 2024 · ECONOMIA · QUESTÃO 26 QUESTÃO REAL

Uma usina termoelétrica cuja eficiência da conversão de calor em trabalho é 55% queima 7200 kg de gás natural por hora. O calor não utilizado na produção de trabalho aquece as águas de um rio de vazão igual a 4500 L por segundo. O aumento de temperatura da água do rio que passa pela usina é

Dados: a queima de 1 kg de gás natural gera 50.000 kJ de energia; calor específico da água = 1 cal/g °C; 1 cal = 4 J; densidade da água = 1 g/cm^3.

a) 9,0°C. **b)** 5,5°C. **c)** 1,0°C. **d)** 2,5°C. **e)** 6,5°C.

RESOLUÇÃO

Por segundo queimam-se $7200/3600 = 2$ kg de gás: $2 \cdot 50\,000 = 100\,000$ kJ. Viram trabalho 55%; aquecem o rio os outros 45%: $45\,000$ kJ. Água: 4500 L/s = 4500 kg/s, com $c = 4$ kJ/(kg·°C).

$$\Delta T = \frac{Q}{m\,c} = \frac{45\,000}{4500 \cdot 4} = 2{,}5\ ^\circ\text{C}$$

D **Gabarito oficial: d) 2,5°C.**

3 Ondas

Caiu em **8** das 75 questões · presente nas **5** provas analisadas

O que é: perturbações que transportam energia sem transportar matéria: ondas do mar, som, luz e ondas de rádio. Quase toda questão sai da equação $v = \lambda f$, mais efeito Doppler e interferência.

EQUAÇÃO FUNDAMENTAL

$$v = \lambda \cdot f$$

O que significa: velocidade = comprimento de onda (distância entre duas cristas) × frequência (ciclos por segundo, em Hz).

PERÍODO E FREQUÊNCIA

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\text{ciclos}}{\Delta t}$$

Atenção: se você conta N cristas passando, houve $N - 1$ ciclos entre a primeira e a última.

ONDAS ELETROMAGNÉTICAS

$$c = \lambda f = 3 \cdot 10^8 \ \text{m/s}$$

O que é: luz, rádio, micro-ondas, raio X: todas viajam a c no vácuo (e praticamente no ar).

REFRAÇÃO DE ONDAS

Ao mudar de meio (ou de profundidade, no caso das ondas na água), a **frequência não muda**; mudam a velocidade e o comprimento de onda.

EFEITO DOPPLER

$$f' = f \cdot \frac{v \pm v_o}{v \mp v_f}$$

O que significa: se fonte e observador se aproximam, a frequência percebida aumenta (som mais agudo); se se afastam, diminui. v é a velocidade do som; v_o e v_f, do observador e da fonte.

INTERFERÊNCIA

Ondas que se encontram somam-se: em fase, reforço (construtiva); em oposição, cancelamento (destrutiva). É o princípio de fones com cancelamento de ruído e películas antirreflexo.

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · ECONOMIA · QUESTÃO 19 — QUESTÃO REAL

Um grupo de banhistas, em uma praia, observa que, em uma dada posição fixa, passam 16 cristas de onda a cada 4 minutos e que a distância entre duas cristas consecutivas é de 8 metros. Eles iniciaram a medida de tempo exatamente quando passou a primeira crista e desligaram 4 minutos depois, no instante em que passou a 16ª.

A frequência e a velocidade de propagação das ondas são, respectivamente, próximas de

a) 4,2 x 10^{-3} Hz e 0,03 m/s;

b) 4,2 x 10^{-3} Hz e 1,5 x 10^{-2} m/s;

c) 6,3 x 10^{-2} Hz e 0,5 m/s;

d) 6,3 x 10^{-2} Hz e 2,0 m/s;

e) 3,8 Hz e 30 m/s.

RESOLUÇÃO

Da 1ª à 16ª crista passaram 15 ciclos em 240 s:

$$f = \frac{15}{240} = 0{,}0625 \approx 6{,}3 \cdot 10^{-2} \ \text{Hz} \qquad v = \lambda f = 8 \cdot 0{,}0625 = 0{,}5 \ \text{m/s}$$

Usar 16 ciclos dá 0,067 Hz e 0,53 m/s; o enunciado frisa que a medida começou na 1ª crista.

C **Gabarito oficial: c)**

FGV-SP 2024 · ECONOMIA · QUESTÃO 16 QUESTÃO REAL

Uma onda eletromagnética de 60 Hz, frequência da rede doméstica, se propaga no ar. Seu comprimento de onda tem a ordem de grandeza

Dado: velocidade de propagação da luz no ar = 3 x 10^8 m/s.

a) da distância do Sol à Terra.

b) da altura de um prédio de oito andares.

c) do raio do planeta Terra.

d) do raio de uma bola de vôlei.

e) do raio de uma bolinha de gude.

RESOLUÇÃO

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{60} = 5 \cdot 10^6 \text{ m} = 5000 \text{ km}$$

É da ordem do raio da Terra (cerca de 6400 km).

C **Gabarito oficial: c) do raio do planeta Terra.**

4 Quantidade de movimento e colisões

Caiu em **6** das 75 questões · presente nas **5** provas analisadas

O que é: a quantidade de movimento mede o "quanto de movimento" um corpo tem (massa × velocidade). Num sistema isolado (colisões, explosões, saltos, foguetes) ela se conserva, o que permite achar velocidades antes e depois.

QUANTIDADE DE MOVIMENTO

$$\vec{Q} = m \cdot \vec{v}$$

O que significa: é um vetor, com direção e sentido da velocidade. Unidade: kg·m/s.

IMPULSO

$$\vec{I} = \vec{F} \cdot \Delta t = \Delta \vec{Q}$$

O que significa: uma força aplicada durante Δt muda a quantidade de movimento.

CONSERVAÇÃO (SISTEMA ISOLADO)

$$\vec{Q}_{\text{antes}} = \vec{Q}_{\text{depois}}$$

Atenção: some como vetores. Se os movimentos são perpendiculares, use Pitágoras.

COEFICIENTE DE RESTITUIÇÃO

$$e = \frac{v_{\text{afastamento}}}{v_{\text{aproximação}}}$$

O que significa: $e = 1$: colisão elástica (conserva energia cinética); $e = 0$: os corpos seguem juntos (maior perda de energia).

FGV-SP 2023 · ECONOMIA · QUESTÃO 21 QUESTÃO REAL

Dois carros de massas iguais e velocidades constantes de mesmos módulos v trafegam em ruas planas e perpendiculares entre si. Ao chegarem em uma esquina, colidem e, presos um ao outro, com suas rodas travadas, percorrem 12 m de distância. A velocidade v dos carros, ao colidirem, é igual a

Dados: aceleração local da gravidade = 10 m/s²; coeficiente de atrito entre os carros após a batida e o solo = 0,3.

a) 3 km/h. b) 24 km/h. c) 43,2 km/h. d) 6 km/h. e) 21,6 km/h.

RESOLUÇÃO

Depois da batida, o atrito freia o conjunto com $a = \mu g = 3$ m/s². Até parar em 12 m: $0 = V^2 - 2 \cdot 3 \cdot 12 \Rightarrow V = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}$ m/s.

Antes, as quantidades de movimento mv eram perpendiculares: $Q = mv\sqrt{2}$. Depois: $Q = 2m\,V$.

$$mv\sqrt{2} = 2m \cdot 6\sqrt{2} \;\Rightarrow\; v = 12 \text{ m/s} = 43{,}2 \text{ km/h}$$

C **Gabarito oficial: c) 43,2 km/h.**

5 Eletrostática

Caiu em **6** das 75 questões · presente em **4** das 5 provas

O que é: estuda cargas elétricas paradas: a força entre elas, o campo e o potencial que criam, e como os corpos se eletrizam. A FGV cobra muito o potencial elétrico, que é uma grandeza escalar (soma com sinal).

LEI DE COULOMB

$$F = \frac{k\,|Q\,q|}{d^2} \qquad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9 \cdot 10^9$$

O que significa: força entre duas cargas a distância d; cai com o quadrado da distância. Cargas de mesmo sinal se repelem.

CAMPO ELÉTRICO

$$E = \frac{F}{q} = \frac{k\,|Q|}{d^2}$$

O que significa: força por unidade de carga. É vetor: some vetorialmente os campos de várias cargas.

POTENCIAL ELÉTRICO

$$V = \frac{k\,Q}{d}$$

O que significa: energia por unidade de carga num ponto. É escalar, com o sinal da carga; no infinito, $V = 0$.

TRABALHO E ENERGIA POTENCIAL

$$\tau_{A\to B} = q\,(V_A - V_B) \qquad E_p = \frac{k\,Q\,q}{d}$$

O que significa: o trabalho da força elétrica depende só dos potenciais inicial e final.

CONDUTORES E ELETRIZAÇÃO

Em um condutor em equilíbrio, as cargas ficam na superfície e o campo dentro dele é nulo. Eletrização por atrito (cargas opostas), por contato (mesmo sinal) e por indução (aproxima-se um corpo carregado e liga-se o condutor à terra).

FGV-SP 2023 · ECONOMIA · QUESTÃO 25 — QUESTÃO REAL

Duas cargas puntiformes q e –q, localizadas no plano xy, estão respectivamente, nos pontos de coordenadas (x = –a, y = 0) e (x = +a, y = 0), no vácuo. O trabalho realizado pela força elétrica resultante sobre uma carga Q para trazê-la do infinito até o ponto (x = 0, y = d) é

Dado: a constante ε_0 é a permissividade elétrica do vácuo.

a) nulo. b) $\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{d^2+a^2}}$ c) $\frac{2qQ}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{d^2+a^2}}$ d) $\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0\,d}$ e) $\frac{2qQ}{4\pi\varepsilon_0\,d}$

RESOLUÇÃO

O ponto (0, d) está à mesma distância $r = \sqrt{a^2+d^2}$ das duas cargas. Potencial lá: $\frac{kq}{r} + \frac{k(-q)}{r} = 0$. No infinito também $V = 0$.

$$\tau = Q\,(V_\infty - V_{\text{final}}) = Q\,(0-0) = 0$$

A **Gabarito oficial: a) nulo.**

6 Hidrostática

Caiu em **6** das 75 questões · presente em **4** das 5 provas

O que é: estuda fluidos em repouso: pressão, densidade e empuxo. Explica por que a pressão aumenta com a profundidade, como funciona uma prensa hidráulica e por que objetos flutuam.

DENSIDADE E PRESSÃO

$$d = \frac{m}{V} \qquad p = \frac{F}{A}$$

O que significa: densidade é massa por volume; pressão é força por área (1 Pa = 1 N/m²; 1 atm ≈ 10^5 Pa).

LEI DE STEVIN

$$p = p_0 + d\,g\,h$$

O que significa: a pressão a uma profundidade h é a da superfície p_0 mais o peso da coluna de líquido. Cada 10 m de água ≈ +1 atm.

PRINCÍPIO DE PASCAL

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

O que significa: o acréscimo de pressão se transmite a todo o líquido; na prensa hidráulica, uma força pequena num pistão pequeno equilibra uma grande no pistão grande.

EMPUXO (ARQUIMEDES)

$$E = d_{\text{líq}} \cdot V_{\text{sub}} \cdot g$$

O que significa: força para cima igual ao peso do líquido deslocado. O volume deslocado é o volume submerso do corpo.

CORPO FLUTUANDO

$$E = P \;\Rightarrow\; \frac{V_{\text{sub}}}{V_{\text{total}}} = \frac{d_{\text{corpo}}}{d_{\text{líquido}}}$$

Exemplo: madeira com densidade 0,6 g/cm³ flutua na água com 60% do volume submerso. Se o corpo afunda por inteiro, o nível do líquido sobe o equivalente ao volume do corpo.

FGV-SP 2024 · ECONOMIA · QUESTÃO 18 — QUESTÃO REAL

Um recipiente cilíndrico contendo água tem raio interno de 2 cm. Um objeto metálico de 270 g, feito de um único material, é totalmente mergulhado na água cujo nível sobe 2 cm. Dentre os metais abaixo, qual pode ser o material de que é feito o objeto?

Considere: π = 3. Densidades (em g/cm³): água = 1; alumínio = 2,7; ferro = 7,9; cobre = 8,9; prata = 10,5; chumbo = 11,3.

a) Prata. **b)** Cobre. **c)** Alumínio. **d)** Ferro. **e)** Chumbo.

RESOLUÇÃO

O volume do objeto é o volume de água deslocado (o cilindro de raio 2 cm e altura 2 cm):

$$V = \pi r^2 \Delta h = 3 \cdot 2^2 \cdot 2 = 24\ \text{cm}^3 \qquad d = \frac{270}{24} = 11{,}25\ \text{g/cm}^3 \approx \text{chumbo}$$

E **Gabarito oficial: e) Chumbo.**

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · ECONOMIA · QUESTÃO 21 — QUESTÃO REAL

Você está em uma praia. Devido à pressão atmosférica, o topo de sua cabeça suporta uma força equivalente ao peso de uma massa de

Considere que: 1 atm = 10^5 Pa; o topo de sua cabeça tenha uma área aproximada de 140 cm²; aceleração da gravidade local = 10 m/s².

a) 140 g; **b)** 1,4 kg; **c)** 14 kg; **d)** 140 kg; **e)** 1400 kg

RESOLUÇÃO

$$F = p \cdot A = 10^5 \cdot 140 \cdot 10^{-4} = 1400\ \text{N} \qquad m = \frac{F}{g} = \frac{1400}{10} = 140\ \text{kg}$$

Esquecer de converter cm² em m² (1 cm² = 10^{-4} m²) leva a valores absurdos.

D **Gabarito oficial: d) 140 kg;**

7 Física moderna

Caiu em **6** das 75 questões · presente em **4** das 5 provas

O que é: a física do século XX: a luz como partícula (fóton), o efeito fotoelétrico, o modelo de Bohr e a equivalência entre massa e energia de Einstein. A FGV cobra os conceitos e contas curtas com $E = hf$ e $E = mc^2$.

ENERGIA DO FÓTON

$$E = h\,f = \frac{h\,c}{\lambda}$$

O que significa: a luz chega em "pacotes" de energia; $h \approx 6{,}6 \cdot 10^{-34}$ J·s é a constante de Planck. Maior frequência, mais energia por fóton.

EFEITO FOTOELÉTRICO

$$E_{c,\text{máx}} = h\,f - \phi$$

O que significa: só há emissão de elétrons se a *frequência* for alta o bastante ($hf > \phi$, a função trabalho do metal), não importa a intensidade.

MASSA E ENERGIA (EINSTEIN)

$$E = m\,c^2 \qquad E_{\text{ligação}} = \Delta m\,c^2$$

O que significa: quando partículas se unem num núcleo, a massa final é menor; a diferença Δm é liberada como energia. Com massa em MeV/c², a energia já sai em MeV.

MODELO DE BOHR

$$E_{\text{fóton}} = E_{\text{maior}} - E_{\text{menor}}$$

O que significa: o elétron só ocupa níveis de energia definidos; ao saltar para um nível mais baixo, emite um fóton com a diferença de energia (espectro de linhas).

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · ECONOMIA · QUESTÃO 27 — QUESTÃO REAL

Um próton e um nêutron se ligam e formam um dêuteron. Considere: massa do próton = 938,2728 MeV/c²; massa do nêutron = 939,5654 MeV/c²; massa do dêuteron = 1875,6129 MeV/c²; c é a velocidade da luz.

Nesse processo, ocorre

a) emissão de um fóton de energia 2,2253 MeV;

b) absorção de um fóton de energia 2,2253 MeV;

c) emissão de um fóton de energia (2,2253 c²) MeV;

d) absorção de um fóton de energia (2,2253 c²) MeV;

e) não ocorre nem emissão nem absorção de energia.

RESOLUÇÃO

$$\Delta m = (938{,}2728 + 939{,}5654) - 1875{,}6129 = 2{,}2253\ \text{MeV}/c^2 \;\Rightarrow\; E = \Delta m\,c^2 = 2{,}2253\ \text{MeV}$$

A massa diminui, então essa energia é liberada: emissão de um fóton.

(c) multiplica por c² de novo: a unidade MeV/c² já embute o c².

A **Gabarito oficial: a)**

8 Eletromagnetismo

Caiu em **5** das 75 questões · presente nas **5** provas analisadas

O que é: a ligação entre eletricidade e magnetismo: correntes criam campos magnéticos (fios, solenoides), campos magnéticos exercem força sobre cargas em movimento, e campos magnéticos que variam geram corrente (indução, base de geradores e transformadores).

CAMPO DO FIO E DO SOLENOIDE

$$B_{\text{fio}} = \frac{\mu_0\, i}{2\pi d} \qquad B_{\text{sol}} = \mu_0\, n\, i$$

O que significa: μ_0 é a permeabilidade do vácuo; d, a distância ao fio; n, espiras por metro. O campo do solenoide é uniforme dentro dele e quase nulo fora.

FORÇA MAGNÉTICA

$$F = |q|\, v\, B\, \operatorname{sen}\theta \qquad F = B\, i\, L\, \operatorname{sen}\theta$$

O que significa: sobre uma carga em movimento ou um fio com corrente; θ é o ângulo entre $\vec{v}$ (ou o fio) e $\vec{B}$. Paralelo ao campo: força nula.

FLUXO MAGNÉTICO

$$\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$$

O que significa: quanto campo atravessa uma área A. Conte só a área onde o campo existe.

LEI DE FARADAY-LENZ

$$\varepsilon = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \qquad i = \frac{\varepsilon}{R}$$

O que significa: fluxo variando gera tensão induzida ε; o sinal (Lenz) indica que a corrente induzida se opõe à variação.

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · ECONOMIA · QUESTÃO 17 — QUESTÃO REAL

Um solenoide cilíndrico muito longo de raio a e de n espiras por unidade de comprimento é percorrido, entre os instantes t = 0 e t = T por uma corrente elétrica I(t) = At, sendo A uma constante. Uma espira circular metálica de resistência elétrica R e raio b > a, concêntrica com o solenoide, está posicionada no plano perpendicular ao eixo dele. Nessas condições, entre t = 0 e t = T, a espira é percorrida por uma corrente igual a

μ_0 é a permeabilidade magnética do vácuo. O sistema está em vácuo.

a) zero; b) $\frac{\mu_0 nAt}{R}$; c) $\frac{\mu_0 nAt}{\pi b^2 R}$; d) $\frac{\mu_0 nA\pi a^2}{R}$; e) $\frac{\mu_0 nA\pi b^2}{R}$.

RESOLUÇÃO

Dentro do solenoide, $B = \mu_0 nI = \mu_0 nAt$; fora, $B \approx 0$. A espira é maior que o solenoide, mas o campo só atravessa a área πa^2:

$$\Phi = \mu_0 nAt \cdot \pi a^2 \;\Rightarrow\; \varepsilon = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \mu_0 nA\pi a^2 \;\Rightarrow\; i = \frac{\mu_0 nA\pi a^2}{R}$$

(e) usa a área da espira (πb^2), mas fora do solenoide não há campo.

D **Gabarito oficial: d)**

9 Trabalho, energia e potência

Caiu em **5** das 75 questões · presente em **4** das 5 provas

O que é: energia é a capacidade de realizar trabalho; ela muda de forma (cinética, potencial, elétrica, térmica) mas não some. Potência é a rapidez com que a energia é transformada. A FGV gosta de aplicações: usinas, motores, atletas, alimentos.

TRABALHO DE UMA FORÇA

$$\tau = F \cdot d \cdot \cos\theta$$

O que significa: energia transferida por uma força F ao longo de um deslocamento d; θ é o ângulo entre eles.

ENERGIA CINÉTICA E POTENCIAL

$$E_c = \frac{m\,v^2}{2} \qquad E_p = m\,g\,h \qquad E_{el} = \frac{k\,x^2}{2}$$

O que significa: energia do movimento, da altura e da mola comprimida/esticada x.

CONSERVAÇÃO E TEOREMA DA ENERGIA CINÉTICA

$$E_c + E_p = \text{const.} \qquad \tau_{\text{res}} = \Delta E_c$$

Quando usar: sem atrito, a energia mecânica se conserva; com atrito, o trabalho das forças muda a energia cinética.

POTÊNCIA E RENDIMENTO

$$P = \frac{\tau}{\Delta t} = \frac{E}{\Delta t} \qquad \eta = \frac{P_{\text{útil}}}{P_{\text{total}}}$$

O que significa: watts = joules por segundo. Conversões: 1 kWh = $3{,}6\cdot10^6$ J; 1 cal ≈ 4,2 J.

FGV-SP 2024 · ECONOMIA · QUESTÃO 23 — QUESTÃO REAL

Um atleta de 70 kg sobe, pelas escadas, 10 andares de um prédio, cada um deles com 3 m de altura, em 42 s. A potência por ele produzida é

Dado: aceleração da gravidade local = 10 m/s².

a) 1350 W. b) 500 W. c) 2100 W. d) 250 W. e) 882 W.

RESOLUÇÃO

$$h = 10 \cdot 3 = 30\ \text{m} \qquad P = \frac{m\,g\,h}{\Delta t} = \frac{70 \cdot 10 \cdot 30}{42} = \frac{21\,000}{42} = 500\ \text{W}$$

B **Gabarito oficial: b) 500 W.**

10 Eletrodinâmica: circuitos

Caiu em **4** das 75 questões · presente em **4** das 5 provas

O que é: estuda a corrente elétrica em circuitos: resistores, tensão, potência e consumo de energia. É a física da conta de luz e dos aparelhos de casa.

CORRENTE E 1ª LEI DE OHM

$$i = \frac{Q}{\Delta t} \qquad U = R \cdot i$$

O que significa: corrente é carga por tempo (ampère); a tensão U (volt) num resistor é proporcional à corrente.

2ª LEI DE OHM

$$R = \rho\,\frac{L}{A}$$

O que significa: fio mais longo, mais resistência; fio mais grosso (área $A = \pi r^2$), menos resistência. ρ depende do material.

POTÊNCIA E ENERGIA

$$P = U\,i = R\,i^2 = \frac{U^2}{R} \qquad E = P\,\Delta t$$

O que significa: com P em kW e Δt em horas, a energia sai em kWh (unidade da conta de luz).

ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES

$$R_s = R_1 + R_2 + \cdots \qquad \frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots$$

O que significa: em série, a mesma corrente passa por todos; em paralelo, todos ficam sob a mesma tensão.

FGV-SP 2024 · ECONOMIA · QUESTÃO 25 QUESTÃO REAL

Um fio condutor cilíndrico, feito de um único material, tem uma parte A de comprimento L e seção transversal de raio a e outra, B, de comprimento 2L e raio 2a. As razões $R_I = \frac{I_A}{I_B}$ e $R_V = \frac{V_A}{V_B}$, respectivamente, entre as correntes e as tensões nas partes A e B do fio são:

a) $R_I = 1$; $R_V = 2$. b) $R_I = 1$; $R_V = 1$. c) $R_I = 2$; $R_V = 1$.

d) $R_I = 2$; $R_V = 2$. e) $R_I = 1$; $R_V = 4$.

RESOLUÇÃO

As duas partes estão em série: a mesma corrente passa por A e B, então $R_I = 1$. Pela 2ª lei de Ohm:

$$R_A = \frac{\rho L}{\pi a^2} \qquad R_B = \frac{\rho\, 2L}{\pi (2a)^2} = \frac{R_A}{2} \qquad R_V = \frac{V_A}{V_B} = \frac{R_A\, i}{R_B\, i} = 2$$

A **Gabarito oficial: a) $R_I = 1$; $R_V = 2$.**

11 Cinemática

Caiu em **4** das 75 questões · presente em **3** das 5 provas

O que é: descreve movimentos sem se preocupar com as causas: posição, velocidade e aceleração no tempo. Inclui lançamentos (vertical e oblíquo) e movimento circular.

VELOCIDADE MÉDIA E MRU

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t} \qquad s = s_0 + v\,t$$

O que significa: no MRU a velocidade é constante. km/h ÷ 3,6 = m/s.

MRUV (ACELERAÇÃO CONSTANTE)

$$v = v_0 + a\,t \qquad s = s_0 + v_0 t + \frac{a\,t^2}{2}$$

O que significa: a é a aceleração (m/s²): quanto a velocidade muda a cada segundo.

TORRICELLI

$$v^2 = v_0^2 + 2\,a\,\Delta s$$

Quando usar: quando o problema não fala em tempo (frenagens, por exemplo).

LANÇAMENTO VERTICAL

$$t_{\text{subida}} = \frac{v_0}{g} \qquad h_{\text{máx}} = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{g\,t_s^2}{2}$$

O que significa: sem resistência do ar, subida e descida duram o mesmo tempo.

MOVIMENTO CIRCULAR UNIFORME

$$v = \frac{2\pi R}{T} = \omega R \qquad a_c = \frac{v^2}{R}$$

O que significa: T é o período (tempo de uma volta), ω a velocidade angular e a_c a aceleração centrípeta, apontando para o centro.

FGV-SP 2022 · ECONOMIA · QUESTÃO 16 QUESTÃO REAL

Uma pedra foi arremessada verticalmente para cima, a partir do solo, e permaneceu no ar por 4 s até regressar ao solo. Desprezando a resistência do ar e adotando g = 10 m/s², a altura máxima atingida por essa pedra foi

a) 5 m. b) 10 m. c) 15 m. d) 20 m. e) 25 m.

RESOLUÇÃO

Subida e descida duram o mesmo: 2 s cada. Na descida, partindo do repouso:

$$h = \frac{g\,t^2}{2} = \frac{10 \cdot 2^2}{2} = 20\ \text{m}$$

Usar os 4 s inteiros dá 80 m (não está entre as alternativas, mas é o erro mais comum).

D **Gabarito oficial: d) 20 m.**

12 Dinâmica e estática

Caiu em **4** das 75 questões · presente em **3** das 5 provas

O que é: a dinâmica explica as causas do movimento (leis de Newton, atrito, plano inclinado); a estática estuda corpos em equilíbrio, como barras apoiadas e alavancas.

2ª LEI DE NEWTON E PESO

$$F_R = m \cdot a \qquad P = m \cdot g$$

O que significa: a força resultante (soma vetorial de todas as forças) produz aceleração.

ATRITO

$$F_{at} = \mu \cdot N$$

O que significa: μ é o coeficiente de atrito e N a força normal. Em piso horizontal, $N = P$; se só o atrito freia, $a = \mu g$.

PLANO INCLINADO

$$P_x = P \operatorname{sen}\theta \qquad N = P\cos\theta$$

O que significa: o peso se divide numa parte ao longo da rampa (P_x) e outra que comprime a rampa.

EQUILÍBRIO DE CORPO EXTENSO

$$\sum F = 0 \qquad \sum M = 0, \quad M = F \cdot d$$

O que significa: o momento (torque) M é força × distância ao ponto de apoio; em equilíbrio, os momentos se anulam.

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · ECONOMIA · QUESTÃO 22 — QUESTÃO REAL

Um automóvel trafega com velocidade constante de 72 km/h em uma pista molhada, retilínea e horizontal. Num dado instante, uma criança atravessa na frente do carro e o motorista freia bruscamente. Com as rodas travadas, o carro percorre 40 m, deslizando.

O coeficiente de atrito entre as rodas e a pista é

Aceleração da gravidade local = 10 m/s².

a) 0,2; **b)** 0,3; **c)** 0,4; **d)** 0,5; **e)** 0,6.

RESOLUÇÃO

72 km/h = 20 m/s. Torricelli até parar: $0 = 20^2 - 2a \cdot 40 \Rightarrow a = 5$ m/s². Só o atrito freia: $\mu mg = ma$.

$$\mu = \frac{a}{g} = \frac{5}{10} = 0{,}5$$

D **Gabarito oficial: d) 0,5;**

13 Gravitação

Caiu em **3** das 75 questões · presente em **3** das 5 provas

O que é: a atração entre massas, que mantém satélites, a Lua e planetas em órbita. As questões pedem velocidade orbital, gravidade em outros astros e leis de Kepler.

LEI DA GRAVITAÇÃO UNIVERSAL

$$F = \frac{G\,M\,m}{d^2}$$

O que significa: $G = 6{,}7 \cdot 10^{-11}$ N·m²/kg²; d é a distância entre os *centros* dos corpos.

GRAVIDADE NA SUPERFÍCIE

$$g = \frac{G\,M}{R^2}$$

O que significa: depende da massa M e do raio R do astro.

VELOCIDADE ORBITAL

$$v = \sqrt{\frac{G\,M}{r}}, \qquad r = R + h$$

Por quê: a gravidade faz o papel de força centrípeta: $\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$. r é o raio da órbita (raio do planeta + altitude).

3ª LEI DE KEPLER

$$\frac{T^2}{r^3} = \text{constante}$$

O que significa: para corpos que orbitam o mesmo astro, órbitas maiores têm períodos maiores.

FGV-SP 2023 · ECONOMIA · QUESTÃO 30 QUESTÃO REAL

A estação espacial internacional encontra-se em uma órbita baixa, a aproximadamente 300 km da superfície da Terra. A velocidade orbital da estação é, aproximadamente, igual a

Dados: constante universal da gravitação G = 6,7 x 10^{-11} m^3 kg^{-1} s^{-2}; massa da Terra = 6 x 10^{24} kg; raio da Terra = 6400 km.

a) 6,1 x 10^6 km/h. b) 1,1 x 10^5 km/h. c) 7,2 x 10^7 km/h.
d) 2,8 x 10^4 km/h. e) 5,2 x 10^3 km/h.

RESOLUÇÃO

$r = 6400 + 300 = 6700\,\text{km} = 6{,}7 \cdot 10^6\,\text{m}.$

$$v = \sqrt{\frac{6{,}7 \cdot 10^{-11} \cdot 6 \cdot 10^{24}}{6{,}7 \cdot 10^6}} = \sqrt{6 \cdot 10^7} \approx 7{,}7 \cdot 10^3\,\text{m/s} \approx 2{,}8 \cdot 10^4\,\text{km/h}$$

D **Gabarito oficial: d) 2,8 x 10^4 km/h.**

Química

Ranking feito com as mesmas 5 provas de Economia. A FGV parte quase sempre de uma notícia (remédios, doping, mineração, energia) e cobra muito Química Orgânica e cálculos de mol. Use a tabela periódica que vem no caderno de prova para as massas molares.

1 Química orgânica

Caiu em **15** das 75 questões · presente nas **5** provas analisadas

O que é: a química dos compostos de carbono. Na FGV, a maioria das questões pede para reconhecer funções orgânicas numa molécula, escrever a fórmula molecular ou identificar isomeria, quase sempre a partir de uma notícia.

VALÊNCIAS

C faz 4 ligações · N faz 3 · O faz 2 · H e halogênios (F, Cl, Br, I) fazem 1.

Quando usar: para completar os hidrogênios de uma estrutura e conferir a fórmula molecular.

HIDROCARBONETOS DE CADEIA ABERTA

alcano C_nH_{2n+2} alceno C_nH_{2n} alcino C_nH_{2n-2}

O que significa: cada ligação dupla ou anel "tira" 2 hidrogênios da cadeia saturada.

FUNÇÕES OXIGENADAS E NITROGENADAS (R = GRUPO DE CARBONOS)

Álcool	R–OH (OH em carbono saturado)	Ácido carboxílico	R–COOH
Fenol	OH ligado direto ao anel aromático	Éster	R–COO–R'
Aldeído	R–CHO (carbonila na ponta)	Éter	R–O–R'
Cetona	R–CO–R' (carbonila no meio)	Amina	R–NH_2, R_2NH, R_3N
		Amida	R–CO–NH_2 (carbonila + N)

ISOMERIA

Plana: mesma fórmula molecular, estruturas diferentes (cadeia, posição, função). **Geométrica (cis-trans):** dupla C=C com dois ligantes diferentes em cada carbono. **Óptica:** carbono quiral (4 ligantes diferentes) gera enantiômeros.

POLÍMEROS

De adição: monômeros com C=C se ligam sem perder átomos (polietileno, PVC, teflon). **De condensação:** a união libera uma molécula pequena, como água (poliésteres, poliamidas).

FGV-SP 2024 · ECONOMIA · QUESTÃO 35 — QUESTÃO REAL

Uma pesquisa realizada pelo Centro de Prevenção e Controle de Doenças, nos Estados Unidos, em 2015, mostrou que o vapor gerado pelos cigarros eletrônicos também pode causar inflamações pulmonares. Substâncias como a acroleína, presente neste tipo de vape, são danosas às moléculas que mantêm as células endoteliais unidas.

Adaptado de: socesp.org.br. Acesso em 25/07/2023.

A acroleína é um aldeído insaturado com 3 átomos de carbono em sua cadeia e é classificada como altamente venenosa.

A fórmula molecular da acroleína é:

a) C_3H_6O b) $C_3H_6O_2$ c) C_3H_5O d) C_3H_4O e) $C_3H_4O_2$

RESOLUÇÃO

Aldeído (–CHO na ponta) com 3 carbonos e uma dupla C=C: CH_2=CH–CHO. Contagem: 3 C, 4 H (2 + 1 + 1) e 1 O → C_3H_4O. Conferência: o aldeído saturado de 3 carbonos (propanal) é C_3H_6O, e a dupla tira 2 H.

D **Gabarito oficial: d) C_3H_4O**

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · ECONOMIA · QUESTÃO 31 QUESTÃO REAL

Síndrome de odor de peixe

Muitos profissionais que trabalham com pesca têm que ter uma higiene redobrada para não levarem o cheiro dos animais para casa. Mesmo assim, há pessoas que nem passam perto do mar, mas sofrem com o mesmo problema. É o caso dos indivíduos que sofrem de uma condição genética rara chamada trimetilaminúria, ou apenas "síndrome do odor de peixe".

Essa patologia transmitida hereditariamente faz com que a pessoa seja incapaz de metabolizar o composto químico trimetilamina, resultando na excreção excessiva dela na urina, hálito e suor.

Adaptado de: O Globo edição de 16.11.2024

O composto químico citado no texto apresenta a seguinte estrutura:

a) $CH(NH_2)_3$ **b)** $(CH_3)_3N$ **c)** $(C_2H_5)_3N$

d) $(CH_3)_3CCONH_2$ **e)** $HCON(CH_3)_2$

RESOLUÇÃO

"Tri-metil-amina": amina (nitrogênio) com três grupos metil (–CH_3): $(CH_3)_3N$. A alternativa c) é a trietilamina; d) e e) têm C=O ligada ao N, logo são amidas.

B **Gabarito oficial: b) $(CH_3)_3N$**

2 Estequiometria e mol

Caiu em **10** das 75 questões · presente nas **5** provas analisadas

O que é: o "cálculo das quantidades" nas reações: quanto de produto se forma a partir de certa massa de reagente. Tudo passa pelo **mol**, a unidade de quantidade de matéria, e pela proporção dos coeficientes da equação balanceada.

QUANTIDADE DE MATÉRIA

$$n = \frac{m}{M}$$

O que significa: n em mol, m a massa em gramas e M a massa molar (g/mol), soma das massas dos átomos da fórmula.

NÚMERO DE PARTÍCULAS

$$N = n \cdot 6{,}0 \cdot 10^{23}$$

O que significa: 1 mol tem $6{,}0 \cdot 10^{23}$ unidades (constante de Avogadro).

GASES

$$V_{\text{CNTP}} = n \cdot 22{,}4\ \text{L} \qquad pV = nRT$$

O que significa: nas CNTP (0 °C e 1 atm), 1 mol de gás ocupa 22,4 L. Fora delas, use $pV = nRT$ com T em kelvin.

PROPORÇÃO ESTEQUIOMÉTRICA

Os coeficientes da equação balanceada dão a proporção **em mol** (não em gramas) entre reagentes e produtos.

PUREZA, RENDIMENTO E LIMITANTE

$$m_{\text{pura}} = p \cdot m_{\text{amostra}} \qquad m_{\text{real}} = \eta \cdot m_{\text{teórica}}$$

O que significa: p é a pureza e η o rendimento (em fração). Com dois reagentes, a conta é feita com o que acaba primeiro (o limitante).

PORCENTAGEM EM MASSA DE UM ELEMENTO

$$\%X = \frac{\text{massa de X na fórmula}}{M_{\text{composto}}} \cdot 100\%$$

ROTEIRO (1) balanceie; (2) passe o dado para mol; (3) use a proporção dos coeficientes; (4) volte para a unidade pedida; (5) aplique pureza e rendimento no fim.

FGV-SP 2023 · ECONOMIA · QUESTÃO 35 QUESTÃO REAL

Preço do ferro-gusa dispara com guerra

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua fazendo estragos na economia mundial, em especial nos setores que possuem commodities, que têm seu preço determinado pela oferta e procura internacional, entre as matérias-primas. A indústria da fundição, por exemplo, que tem enfrentado sucessivos aumentos no preço do ferro-gusa, acaba de receber mais um, agora de 60%, que vem a se somar aos reajustes de 41,6% praticados em janeiro e fevereiro.

Bianchetti, M. Diário do Comércio, 26/03/2022.

O ferro-gusa é produzido a partir do minério de ferro em alto forno de acordo com a reação:

$$Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$$

Em um processo semelhante, 32000 kg de óxido de ferro (III) reagiram, e a quantidade máxima de ferro formado nesse processo corresponde, em kg, a:

Dados massas molares (g.mol^{-1}): Fe = 56; O = 16 e C = 12.

a) 28000 **b)** 22400 **c)** 17920 **d)** 2800 **e)** 2240

RESOLUÇÃO

$M(Fe_2O_3) = 2 \cdot 56 + 3 \cdot 16 = 160$ g/mol. Cada mol de óxido dá 2 mol de Fe: 160 g de óxido → 112 g de ferro.

$$32\,000 \text{ kg} \cdot \frac{112}{160} = 22\,400 \text{ kg}$$

B **Gabarito oficial: b) 22400**

FGV-SP 2024 · ECONOMIA · QUESTÃO 34 QUESTÃO REAL

A eletrólise do cloreto de sódio dissolvido em água é a base da indústria de cloro e de álcali. Os produtos mais importantes desse processo são o cloro gasoso e o hidróxido de sódio.

$$2\ NaCl\ (aq) + 2\ H_2O\ (l) \rightarrow 2\ NaOH\ (aq) + H_2\ (g) + Cl_2\ (g)$$

Quando, através desse processo, ocorre a produção de 800 kg de hidróxido de sódio, o volume produzido de cloro gasoso, medido nas CNTP, é de:

Dados: massa molar (g.mol^{-1}) Na = 23, O = 16, H = 1

a) 2,24 x 10^3 L **b)** 448 L **c)** 2,24 x 10^5 L
d) 224 L **e)** 4,48 x 10^5 L

RESOLUÇÃO

$M(NaOH) = 40$ g/mol, então 800 kg = 800 000 g = 20 000 mol de NaOH. Pela equação, 2 NaOH : 1 Cl_2:

$$n_{Cl_2} = 10\,000 \text{ mol} \Rightarrow V = 10\,000 \cdot 22{,}4 = 224\,000 \text{ L} = 2{,}24 \cdot 10^5 \text{ L}$$

Esquecer a proporção 2 : 1 leva a 4,48 x 10^5 L (alternativa e).

C **Gabarito oficial: c) 2,24 x 10^5 L**

3 Oxirredução e eletroquímica

Caiu em **9** das 75 questões · presente nas **5** provas analisadas

O que é: reações com troca de elétrons. Quem perde elétrons se oxida; quem ganha se reduz. A eletroquímica aproveita isso para gerar corrente (pilhas e baterias) ou usa corrente para forçar reações (eletrólise, metalurgia).

NÚMERO DE OXIDAÇÃO (NOX)

Substância simples: 0 · H: +1 · O: −2 · metais alcalinos: +1 · alcalinoterrosos: +2 · soma dos Nox num composto = 0; num íon = carga do íon.

OXIDAÇÃO E REDUÇÃO

Oxidação: perde elétrons, o Nox **sobe**. **Redução:** ganha elétrons, o Nox **desce**. Quem se oxida é o agente redutor; quem se reduz, o agente oxidante.

PILHA

$$\Delta E^\circ = E^\circ_{\text{red}}(\text{maior}) - E^\circ_{\text{red}}(\text{menor})$$

O que significa: quem tem maior potencial de redução se reduz (cátodo, polo +); o outro se oxida (ânodo, polo −, que se desgasta).

CARGA ELÉTRICA E FARADAY

$$Q = i \cdot t \qquad 1\ \text{F} = 96\,500\ \text{C}$$

O que significa: 1 faraday é a carga de 1 mol de elétrons. Na eletrólise, i é a corrente (A) e t o tempo (s).

MASSA DEPOSITADA OU PRODUZIDA

$$\text{mol de substância} = \frac{\text{mol de elétrons}}{\text{elétrons por íon}} \qquad m = \frac{M \cdot Q}{n_{e^-} \cdot 96\,500}$$

Exemplo: $Hg^{2+} + 2e^- \rightarrow Hg$: cada mol de mercúrio exige 2 mol de elétrons (2 F).

FGV-SP 2024 · ECONOMIA · QUESTÃO 38 — QUESTÃO REAL

A mineração de ouro na Amazônia está associada a um grande problema: a utilização do mercúrio. O mercúrio é usado para separar o ouro de outros materiais, mas, devido à sua alta toxidade, constitui um grave problema ambiental. Numa das etapas da obtenção de mercúrio para utilização nesse tipo de garimpo, ocorre a redução do HgO. Esse óxido é aquecido junto com carvão, que atua como agente redutor. O carvão retira o oxigênio do óxido de mercúrio, deixando mercúrio livre.

Se, nesse processo de redução do mercúrio, houver a transferência de uma carga de 10F (faradays), a quantidade máxima de mercúrio metálico obtido será de:

Dados: massa molar (g.mol^{-1}) Hg = 200

a) 50g b) 250g c) 400g d) 500g e) 1000g

RESOLUÇÃO

No HgO o mercúrio tem Nox +2: cada átomo ganha 2 elétrons para virar Hg metálico, ou seja, 2 F por mol de Hg.

$$\frac{10\ \text{F}}{2\ \text{F/mol}} = 5\ \text{mol de Hg} \Rightarrow 5 \cdot 200 = 1000\ \text{g}$$

Usar 1 F por mol dá 2000 g; 500 g (alternativa d) aparece ao dividir duas vezes por 2.

E **Gabarito oficial: e) 1000g**

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · ECONOMIA · QUESTÃO 44 QUESTÃO REAL

O Brasil é um importante produtor mundial de ferro e figura entre o terceiro maior produtor de zinco e manganês. Esses metais são obtidos a partir da esfarelita (ZnS) e da pirolusita (MnO_2), por processos pirometalúrgicos. As reações envolvidas nesses processos são:

$$2\ ZnS + 3\ O_2 \rightarrow 2\ ZnO + 2\ SO_2$$

$$ZnO + C \rightarrow Zn + CO$$

$$MnO_2 + C \rightarrow MnO + CO$$

$$MnO + C \rightarrow Mn + CO$$

Analisando as reações que ocorrem nos processos pirometalúrgicos, é correto afirmar que

a) zinco e manganês sofrem redução, enxofre e carbono sofrem oxidação;

b) zinco e enxofre sofrem redução, manganês e carbono sofrem oxidação;

c) enxofre e manganês sofrem redução, zinco e carbono sofrem oxidação;

d) manganês e carbono sofrem redução, zinco e enxofre sofrem oxidação;

e) zinco e carbono sofrem redução, enxofre e manganês sofrem oxidação.

RESOLUÇÃO

Acompanhe o Nox de cada elemento. Zn: +2 (ZnS, ZnO) → 0 (Zn), desce: redução. Mn: +4 (MnO_2) → +2 (MnO) → 0 (Mn), desce: redução. S: −2 (ZnS) → +4 (SO_2), sobe: oxidação. C: 0 (C) → +2 (CO), sobe: oxidação.

A **Gabarito oficial: a)**

4 Radioatividade

Caiu em **7** das 75 questões · presente nas **5** provas analisadas

O que é: núcleos instáveis emitem partículas ou energia e se transformam em outros elementos. As questões pedem para completar equações nucleares, calcular meia-vida e distinguir fissão (usinas nucleares) de fusão (o que ocorre no Sol).

PARTÍCULAS E EMISSÕES

$$^{4}_{2}\alpha \qquad ^{0}_{-1}\beta \qquad ^{0}_{0}\gamma \qquad ^{1}_{1}p \qquad ^{1}_{0}n$$

O que significa: número de cima = massa A; de baixo = carga Z. Emitir α: $A-4$, $Z-2$. Emitir β: $Z+1$. Gama não muda A nem Z.

CONSERVAÇÃO NAS EQUAÇÕES NUCLEARES

$$\sum A_{\text{antes}} = \sum A_{\text{depois}} \qquad \sum Z_{\text{antes}} = \sum Z_{\text{depois}}$$

Como usar: para descobrir a partícula que falta, faça a conta de cima e a de baixo separadamente.

MEIA-VIDA

$$m = \frac{m_0}{2^n} \qquad t = n \cdot T_{1/2}$$

O que significa: a cada meia-vida $T_{1/2}$, a quantidade radioativa cai pela metade; n é o número de meias-vidas passadas. O que decaiu virou outro elemento.

FISSÃO E FUSÃO

Fissão: núcleo grande se parte (U-235 + nêutron → Ba + Kr + nêutrons): usinas nucleares. **Fusão:** núcleos leves se unem (H + H → He): é o que acontece no Sol.

FGV-SP 2024 · ECONOMIA · QUESTÃO 32 QUESTÃO REAL

O trítio é um dos isótopos do hidrogênio que apesar de ser raro na Terra, está presente em grande quantidade no Sol. Seu processo de decaimento ocorre com meia-vida de 12 anos, segundo a reação:

$$^{3}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{3}_{2}\mathrm{He} + \beta$$

A massa, em gramas, de Hélio-3 produzida pelo decaimento de 1 mol de trítio após 24 anos é de:

a) 1,50 b) 0,50 c) 2,75 d) 2,25 e) 0,25

RESOLUÇÃO

24 anos = 2 meias-vidas: resta $1/4$ de mol de trítio, logo decaíram $3/4 = 0{,}75$ mol, e cada um virou 1 mol de hélio-3 (massa molar ≈ 3 g/mol).

$$0{,}75 \cdot 3 = 2{,}25 \text{ g}$$

0,75 g (a massa que *restou* de trítio) ou 0,50 (só a 1ª meia-vida) são as armadilhas.

D **Gabarito oficial: d) 2,25**

FGV-SP 2022 · ECONOMIA · QUESTÃO 43 QUESTÃO REAL

Alguns historiadores da ciência atribuem a Rutherford a façanha da primeira transmutação artificial da história. Embora não tenha realizado o sonho dos alquimistas de transformar metais menos nobres em ouro, Rutherford conseguiu transmutar um átomo de nitrogênio em oxigênio pelo bombardeamento de partículas alfa, conforme a equação:

$$^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{4}_{2}\alpha \rightarrow {}^{17}_{8}\mathrm{O} + \mathrm{X}$$

Nessa equação, X corresponde

a) a um próton. b) a uma partícula beta. c) a uma emissão gama.
d) a um nêutron. e) a um pósitron.

RESOLUÇÃO

$$\text{massa: } 14 + 4 = 17 + A \Rightarrow A = 1 \qquad \text{carga: } 7 + 2 = 8 + Z \Rightarrow Z = 1$$

$^{1}_{1}\mathrm{X}$ é o próton.

A **Gabarito oficial: a) a um próton.**

5 Atomística e tabela periódica

Caiu em **7** das 75 questões · presente nas **5** provas analisadas

O que é: a estrutura do átomo (prótons, nêutrons, elétrons), a evolução dos modelos atômicos e a organização dos elementos na tabela periódica. A FGV cobra contas de partículas e o que cada cientista propôs.

NÚMERO DE MASSA

$$A = Z + N$$

O que significa: Z = prótons (número atômico, identifica o elemento); N = nêutrons. Num íon, elétrons = Z − carga (ânion X^{2-} tem $Z + 2$ elétrons).

ISÓTOPOS, ISÓBAROS E ISÓTONOS

Mesmo número de **p**rótons: isótopos · mesma m**a**ssa: isóbaros · mesmo número de **n**êutrons: isótonos.

MODELOS ATÔMICOS

Dalton: esfera maciça e indivisível. **Thomson:** esfera positiva com elétrons incrustados (“pudim de passas”). **Rutherford:** núcleo pequeno, denso e positivo, com elétrons ao redor. **Bohr:** elétrons em níveis de energia definidos (quantizados); ao mudar de nível, absorvem ou emitem luz.

TABELA PERIÓDICA

Período (linha) = número de camadas. Família 1: metais alcalinos (1 elétron de valência) · 2: alcalinoterrosos (2, formam cátions 2+) · 17: halogênios · 18: gases nobres. Raio atômico cresce para baixo e para a esquerda; energia de ionização e eletronegatividade crescem para cima e para a direita.

FGV-SP 2022 · ECONOMIA · QUESTÃO 32 — QUESTÃO REAL

Considerando que uma medalha de ouro das Olímpiadas de Tóquio seja composta pelos isótopos estáveis prata ($^{107}_{47}\mathrm{Ag}$) e ouro ($^{197}_{79}\mathrm{Au}$), o valor da soma correspondente ao número de nêutrons desses dois isótopos é

a) 197. b) 107. c) 126. d) 178. e) 304.

RESOLUÇÃO

$$N = A - Z: \quad \mathrm{Ag}: 107 - 47 = 60 \qquad \mathrm{Au}: 197 - 79 = 118 \qquad 60 + 118 = 178$$

D **Gabarito oficial: d) 178.**

FGV-SP 2024 · ECONOMIA · QUESTÃO 33 — QUESTÃO REAL

Modelos atômicos foram propostos ao longo do tempo por diferentes cientistas e possibilitaram o entendimento da estrutura atômica, das propriedades dos átomos e das reações químicas no nível microscópico.

Sobre os modelos atômicos são feitas as seguintes afirmações:

I. O modelo atômico de Dalton considerava a existência de partículas subatômicas.
II. Rutherford introduziu a ideia de níveis de energia quantizados para os elétrons.
III. No modelo de Rutherford-Bohr os elétrons só poderiam ocupar níveis específicos de energia.

Está correto o que se afirma em:

a) I, II e III. b) I e II, apenas. c) I e III, apenas.
d) II, apenas. e) III, apenas.

RESOLUÇÃO

I. Falsa: para Dalton o átomo era indivisível, sem partículas internas. II. Falsa: Rutherford propôs o núcleo; os níveis quantizados são de Bohr. III. Verdadeira.

E **Gabarito oficial: e) III, apenas.**

6 Funções inorgânicas e reações

Caiu em **7** das 75 questões · presente nas **5** provas analisadas

O que é: os quatro grupos de compostos inorgânicos (ácidos, bases, sais e óxidos) e as reações entre eles. A FGV pede para escrever ou reconhecer a reação certa a partir de uma situação do dia a dia.

ÁCIDOS E BASES (ARRHENIUS)

Ácido: libera H^+ em água (HCl, H_2SO_4, H_3PO_4). **Base:** libera OH^- (NaOH, $Mg(OH)_2$). Brønsted: ácido doa H^+; Lewis: base doa par de elétrons.

NEUTRALIZAÇÃO

$$\text{ácido} + \text{base} \rightarrow \text{sal} + \text{água}$$

Exemplo: HCl + NaOH → NaCl + H_2O.

CARBONATOS E BICARBONATOS COM ÁCIDO

$NaHCO_3 + HCl \rightarrow NaCl + H_2O + CO_2$. O H_2CO_3 formado é instável e se decompõe em água e gás carbônico (a "efervescência").

ÓXIDOS

Ácidos (de ametais: CO_2, SO_2, SO_3) + água → ácido. **Básicos** (de metais: Na_2O, CaO) + água → base. Ex.: $P_4O_{10} + 6\,H_2O \rightarrow 4\,H_3PO_4$.

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · ECONOMIA · QUESTÃO 34 — QUESTÃO REAL

Útil na indigestão, bicarbonato deve ser utilizado com critério.

É comum que muitas pessoas sintam peso no estômago após fazer refeições muito pesadas. Nesses momentos, muitos recorrem ao bicarbonato de sódio como uma solução rápida para aliviar desconfortos estomacais. Embora seja vendido sem prescrição, é fundamental ter em mente que seu uso deve ser moderado e feito com certas precauções para evitar efeitos adversos.

O Globo edição de 25.7.2025

A reação química que ocorre no estômago com o bicarbonato de sódio pode ser representada por

a) $Na_2CO_3 + H_2S \rightarrow Na_2S + H_2CO_3$

b) $NaHCO_3 + HCl \rightarrow NaCl + CO_2 + H_2O$

c) $Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2CO_3$

d) $2NaHCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + 2CO_2 + 2H_2O$

e) $Na_2CO_3 + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + H_2CO_3$

RESOLUÇÃO

Bicarbonato de sódio é $NaHCO_3$ (Na_2CO_3 é o carbonato), e o ácido do estômago é o clorídrico (HCl). Ácido + bicarbonato → sal + H_2CO_3, que se decompõe em $CO_2 + H_2O$.

B **Gabarito oficial: b)**

7 Equilíbrio químico, cinética e pH

Caiu em **5** das 75 questões · presente em **3** das 5 provas

O que é: reações reversíveis chegam a um equilíbrio, que pode ser deslocado (Le Chatelier). A cinética estuda a velocidade das reações (catalisadores). O pH mede a acidez de uma solução numa escala logarítmica.

CONSTANTE DE EQUILÍBRIO

$$K_c = \frac{[C]^c\,[D]^d}{[A]^a\,[B]^b}$$

O que significa: para $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$; colchetes são concentrações em mol/L no equilíbrio. Sólidos e líquidos puros não entram. Só a temperatura muda K.

PRINCÍPIO DE LE CHATELIER

Adicionar uma substância desloca o equilíbrio para consumi-la; retirar, para repô-la. Aumentar a pressão favorece o lado com menos mols de **gás** (se forem iguais, não desloca). Aquecer favorece o sentido endotérmico. **Catalisador não desloca**: só acelera, baixando a energia de ativação.

PH E POH

$$\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H^+}] \qquad \mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = 14\ (25\,^\circ\mathrm{C})$$

O que significa: pH < 7 ácido, 7 neutro, > 7 básico. Cada unidade de pH é um fator 10 na concentração de $\mathrm{H^+}$.

ÁCIDOS E BASES FRACOS

$$[\mathrm{H^+}] \approx \sqrt{K_a \cdot C} \qquad [\mathrm{OH^-}] \approx \sqrt{K_b \cdot C}$$

O que significa: C é a concentração inicial e K_a, K_b as constantes de ionização (válido quando ionizam pouco).

FGV-SP 2023 · ECONOMIA · QUESTÃO 43 — QUESTÃO REAL

O níquel é um metal resistente a corrosão que possui utilizações variadas. É utilizado para fazer moedas, acabamentos de materiais metálicos presentes em residências e na indústria de cerâmicas. Este metal pode ser produzido a partir do óxido de níquel (II), presente na bunsenita, e monóxido de carbono através da seguinte reação em equilíbrio:

$$\mathrm{NiO(s) + CO(g) \rightleftarrows Ni(s) + CO_2(g)}$$

Sobre essa reação, são feitas as afirmações:

I. O aumento da pressão total do sistema favorece a formação de níquel metálico.
II. A adição de um catalisador desloca o equilíbrio no sentido da formação de níquel metálico.
III. A retirada de gás carbônico do sistema favorece a formação de níquel metálico.

Está correto apenas o que se afirma em:

a) I. **b)** II. **c)** III. **d)** I e III. **e)** II e III.

RESOLUÇÃO

I. Falsa: há 1 mol de gás de cada lado (CO e $\mathrm{CO_2}$), então a pressão não desloca. II. Falsa: catalisador não desloca equilíbrio. III. Verdadeira: retirar um produto desloca para a direita, formando mais Ni.

C **Gabarito oficial: c) III.**

FGV-SP 2020 · ECONOMIA · QUESTÃO 113 QUESTÃO REAL

A furaltadona ($C_{13}H_{16}N_4O_6$) é uma substância bactericida empregada no combate à salmonela, sendo adicionada à água de bebedouros em criadouros de aves. A furaltadona interage com a água de acordo com a reação representada pela equação:

$$C_{13}H_{16}N_2O_6\ (aq) + H_2O\ (l) \rightarrow C_{13}H_{16}N_2O_6H^+\ (aq) + OH^-\ (aq)$$

Sabendo que a constante de equilíbrio dessa reação, a 25°C, é $K_b = 1{,}0 \times 10^{-5}$, uma solução 0,1 mol/L de furaltadona a 25°C apresenta pH igual a

a) 1. **b)** 3. **c)** 5. **d)** 9. **e)** 11.

(As fórmulas estão como no caderno original, que traz N_4 no texto e N_2 na equação; isso não altera a resposta.)

RESOLUÇÃO

A furaltadona age como base fraca (libera OH^-):

$$[\mathrm{OH^-}] = \sqrt{K_b \cdot C} = \sqrt{10^{-5} \cdot 10^{-1}} = 10^{-3} \;\Rightarrow\; \mathrm{pOH} = 3 \;\Rightarrow\; \mathrm{pH} = 14 - 3 = 11$$

pH = 3 (alternativa b) é o pOH, não o pH.

E **Gabarito oficial: e) 11.**

8 Termoquímica

Caiu em **4** das 75 questões · presente em **3** das 5 provas

O que é: estuda o calor liberado ou absorvido nas reações (combustões, fermentação). A ferramenta principal é a lei de Hess: somar reações conhecidas para obter a que se quer.

VARIAÇÃO DE ENTALPIA

$$\Delta H = H_{\text{produtos}} - H_{\text{reagentes}}$$

O que significa: $\Delta H < 0$: exotérmica (libera calor); $\Delta H > 0$: endotérmica (absorve).

LEI DE HESS

O ΔH só depende do início e do fim. Some reações conhecidas até chegar à desejada: **inverteu** a equação, troque o sinal do ΔH; **multiplicou** a equação, multiplique o ΔH.

ENTALPIAS DE FORMAÇÃO

$$\Delta H = \sum \Delta H_f(\text{prod}) - \sum \Delta H_f(\text{reag})$$

O que significa: substância simples no estado padrão (O_2, C grafite) tem $\Delta H_f = 0$.

ENERGIAS DE LIGAÇÃO

$$\Delta H = \sum E_{\text{quebradas}} - \sum E_{\text{formadas}}$$

O que significa: quebrar ligação absorve energia (+); formar libera (−).

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · ECONOMIA · QUESTÃO 35 QUESTÃO REAL

A gasolina tem como um dos componentes o isoctano que, em situações com fornecimento insuficiente de ar, pode sofrer combustão incompleta produzindo monóxido de carbono.

De acordo com as reações a seguir:

$$C_8H_{18}(l) + 25/2\ O_2(g) \rightarrow 8\ CO_2(g) + 9\ H_2O(l) \quad \Delta H = -5471\ kJ$$

$$CO(g) + 1/2\ O_2(g) \rightarrow CO_2(g) \quad \Delta H = -283\ kJ$$

a entalpia de reação da combustão incompleta de 1 mol de isoctano líquido é de

a) – 5188 kJ; b) – 4905 kJ; c) – 3207 kJ;
d) + 5754 kJ; e) + 1603 kJ.

RESOLUÇÃO

Queremos $C_8H_{18} + 17/2\ O_2 \rightarrow 8\ CO + 9\ H_2O$. Mantenha a 1ª equação e some a 2ª invertida e multiplicada por 8 ($8\ CO_2 \rightarrow 8\ CO + 4\ O_2$, $\Delta H = 8 \times (+283) = +2264$ kJ):

$$\Delta H = -5471 + 2264 = -3207\ \text{kJ}$$

Somar só um CO dá −5188 kJ (alternativa a).

C **Gabarito oficial: c) – 3207 kJ;**

FGV-SP 2023 · ECONOMIA · QUESTÃO 45 QUESTÃO REAL

O processo de fermentação alcoólica de açúcares é utilizado para produção de álcool nas usinas de cana-de-açúcar. A etapa final desse processo pode ser simplificadamente descrita na equação:

$$C_6H_{12}O_6(s) \rightarrow 2CH_3CH_2OH(l) + 2CO_2(g)$$

Utilizando as equações termoquímicas:

$$\text{I)}\ C_6H_{12}O_6(s) + 6O_2(g) \rightarrow 6CO_2(g) + 6H_2O(l)$$

$$\text{II)}\ CH_3CH_2OH(l) + 3O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 3H_2O(l)$$

que liberam, respectivamente, 2808 kJ.mol^{-1} e 1368 kJ.mol^{-1}, o calor liberado na reação da etapa final apresentada da fermentação, em kJ por mol de açúcar, é:

a) 72 kJ.mol^{-1} b) 87 kJ.mol^{-1} c) 1440 kJ.mol^{-1}
d) 2772 kJ.mol^{-1} e) 4176 kJ.mol^{-1}

RESOLUÇÃO

Mantenha I ($\Delta H = -2808$) e some II invertida e multiplicada por 2 ($\Delta H = 2 \times (+1368) = +2736$):

$$\Delta H = -2808 + 2736 = -72\ \text{kJ} \Rightarrow \text{liberam-se } 72\ \text{kJ por mol de açúcar}$$

Subtrair sem o fator 2 dá 1440 kJ (alternativa c).

A **Gabarito oficial: a) 72 kJ.mol^{-1}**

9 Ligações químicas e propriedades

Caiu em **4** das 75 questões · presente em **3** das 5 provas

O que é: como os átomos se unem (ligação iônica, covalente ou metálica) e como isso explica propriedades do dia a dia: condutividade, dureza, ponto de ebulição, solubilidade.

TIPOS DE LIGAÇÃO

Iônica (metal + ametal): transferência de elétrons; sólidos duros e quebradiços, alto ponto de fusão, conduzem fundidos ou dissolvidos. **Covalente** (ametais): compartilham elétrons. **Metálica**: cátions num "mar" de elétrons livres, que explica condutividade, brilho e maleabilidade.

POLARIDADE E FORÇAS INTERMOLECULARES

"Semelhante dissolve semelhante": polar dissolve polar; apolar dissolve apolar. Força crescente: dipolo induzido < dipolo-dipolo < ligação de hidrogênio (H ligado a F, O ou N). Forças maiores, ponto de ebulição maior.

FGV-SP 2022 · ECONOMIA · QUESTÃO 35 — QUESTÃO REAL

Os componentes microeletrônicos e a fiação de um smartphone são compostos principalmente por cobre, ouro e prata. Devido a essa composição surgiu a ideia de se utilizar smartphones usados para a reciclagem de metais na fabricação de medalhas olímpicas. Esses metais apresentam alta condutividade elétrica devido

a) à sua densidade elevada.

b) aos elétrons de valência móveis.

c) aos seus elevados pontos de fusão e ebulição.

d) às ligações covalentes estabelecidas entre os átomos metálicos.

e) à sua maleabilidade e ductibilidade.

RESOLUÇÃO

Na ligação metálica, os elétrons de valência ficam livres para se mover entre os cátions (o "mar de elétrons"). São eles que transportam a corrente elétrica.

B **Gabarito oficial: b) aos elétrons de valência móveis.**

10 Substâncias, misturas e separação

Caiu em **4** das 75 questões · presente em **3** das 5 provas

O que é: classificar a matéria (substância pura ou mistura, homogênea ou heterogênea, coloide) e escolher o método certo para separar os componentes, tema frequente em questões sobre reciclagem e mineração.

CLASSIFICAÇÃO

Substância simples: um só elemento (O_2, Au). **Composta:** mais de um (H_2O). **Mistura homogênea** (uma fase, ex.: ligas, soluções) ou **heterogênea** (mais de uma fase). **Coloide:** partículas dispersas pequenas demais para decantar: aerossol (fumaça = sólido em gás; neblina = líquido em gás), espuma, gel, emulsão.

MÉTODOS DE SEPARAÇÃO

Sólido–líquido: filtração, decantação. Líquidos miscíveis: destilação fracionada. Sólido dissolvido: destilação simples, evaporação. Sólidos: peneiração (tamisação), separação magnética, flotação, levigação.

FGV-SP 2020 · ECONOMIA · QUESTÃO 111 QUESTÃO REAL

Granadas de fumaça são dispositivos usados pelas forças armadas em situações de combate, com o objetivo de ocultar a movimentação das tropas. Nesses dispositivos, os reagentes hexacloroetano (C_2Cl_6), alumínio em pó (Al) e óxido de zinco (ZnO) ficam em compartimentos separados e, quando o detonador é acionado, ocorre a mistura desses reagentes, provocando uma sequência de duas reações instantâneas, representadas pelas seguintes equações:

$$2Al\ (s) + 3ZnO\ (s) \rightarrow 3Zn\ (s) + Al_2O_3\ (s)$$
$$3Zn\ (s) + C_2Cl_6\ (s) \rightarrow 3ZnCl_2\ (s) + 2C\ (s)$$

A disseminação, no ar, dos produtos reacionais emitidos nessas reações resulta numa fumaça intensa.

A fumaça produzida pela detonação da granada é quimicamente classificada como uma

a) mistura homogênea gasosa. **b)** mistura homogênea sólido-gás. **c)** dispersão coloidal sólido-líquido.
d) dispersão coloidal líquido-gás. **e)** dispersão coloidal sólido-gás.

RESOLUÇÃO

Os produtos ($ZnCl_2$, Al_2O_3 e carbono) são sólidos, espalhados no ar em partículas finíssimas que não decantam: um aerossol, ou seja, dispersão coloidal de sólido em gás.

E **Gabarito oficial: e) dispersão coloidal sólido-gás.**

11 Soluções e concentração

Caiu em **3** das 75 questões · presente em **3** das 5 provas

O que é: como expressar quanto soluto há numa solução (g/L, mol/L, porcentagem, ppm) e o que acontece ao diluir ou misturar soluções. Aparece em bulas de remédio e rótulos.

CONCENTRAÇÃO COMUM E EM MOL/L

$$C = \frac{m_{\text{soluto}}}{V} \qquad [X] = \frac{n_{\text{soluto}}}{V}$$

O que significa: C em g/L; $[X]$ em mol/L. Ligação entre elas: $C = [X] \cdot M$.

PORCENTAGENS

% m/m: gramas de soluto em 100 g de solução. **% m/v:** gramas de soluto em 100 mL de solução. **ppm:** 1 mg por kg (≈ 1 mg/L em água).

DENSIDADE DA SOLUÇÃO

$$d = \frac{m_{\text{solução}}}{V_{\text{solução}}}$$

Quando usar: para passar de volume para massa de solução (e então aplicar a % em massa).

DILUIÇÃO E MISTURA

$$C_1V_1 = C_2V_2 \qquad C_fV_f = C_1V_1 + C_2V_2$$

O que significa: diluir não muda a quantidade de soluto, só o volume.

FGV-SP 2024 · ECONOMIA · QUESTÃO 40 QUESTÃO REAL

A bula de um novo medicamento para diminuir a pressão intraocular de pacientes com glaucoma apresenta as seguintes informações: “Solução oftálmica tópica com 0,024% m/v de latanoprosteno bunode - embalagem contendo 1 frasco de 5 mL. Cada 1 mL da solução oftálmica corresponde a aproximadamente 30 gotas”.

A quantidade do princípio ativo em cada gota do medicamento é, aproximadamente:

a) 8,0 µg **b)** 1,6 µg **c)** 0,8 mg **d)** 1,6 mg **e)** 8,0 mg

RESOLUÇÃO

0,024% m/v = 0,024 g em 100 mL = 0,24 mg por mL. Uma gota = 1/30 mL:

$$\frac{0{,}24\ \text{mg}}{30} = 0{,}008\ \text{mg} = 8\ \mu\text{g}$$

A **Gabarito oficial: a) 8,0 µg**

FGV-SP 2020 · ECONOMIA · QUESTÃO 114 QUESTÃO REAL

O composto digluconato de clorexidina (DGC) possui massa molar igual a 505,5 g/mol e é o princípio ativo em soluções destinadas à assepsia e esterilização das mãos em procedimentos cirúrgicos. Uma solução alcoólica comercial desse composto contém 0,5% em massa de DGC e sua densidade é igual a 1,0 g/mL.

A quantidade em mol de digluconato de clorexidina em 1 litro dessa solução é, aproximadamente,

a) 10^{-3} b) 10^{-2} c) 10^{-1} d) 10^{0} e) 10^{1}

RESOLUÇÃO

1 L com densidade 1,0 g/mL tem 1000 g de solução; 0,5% disso é DGC: 5 g.

$$n = \frac{5}{505{,}5} \approx 0{,}0099 \approx 10^{-2}\ \text{mol}$$

B **Gabarito oficial: b) 10^{-2}**

★ Consulta rápida

Para revisar na véspera: valores que a prova costuma fornecer ou que poupam tempo de conta.

ÂNGULOS NOTÁVEIS

	0°	30°	45°	60°	90°
sen	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tg	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	não existe

LOGARITMOS DECIMAIS

log 2	≈ 0,301
log 3	≈ 0,477
log 5 = 1 − log 2	≈ 0,699
log 7	≈ 0,845
log 1,2 = 2·log 2 + log 3 − 1	≈ 0,079

FATORES DE VARIAÇÃO E JUROS

$1{,}1^2 \cdot 1{,}1^3 \cdot 1{,}1^4$	1,21 · 1,331 · 1,4641
$1{,}2^2 \cdot 1{,}2^3$	1,44 · 1,728
$1{,}05^2 \cdot 1{,}01^{12}$	1,1025 · ≈ 1,1268
regra do 72: tempo para dobrar	≈ 72 ÷ taxa (%)

CONTAGEM

4! · 5! · 6!	24 · 120 · 720
7! · 8!	5.040 · 40.320
$\binom{n}{2}$	$\frac{n(n-1)}{2}$
$\binom{10}{4} \cdot \binom{11}{4}$	210 · 330

NÚMEROS ÚTEIS

√2 · √3 · √5	1,414 · 1,732 · 2,236
π	≈ 3,14
2^{10}	1.024
ternas pitagóricas	3-4-5 · 5-12-13 · 8-15-17

CONVERSÕES

volume	1 m^3 = 1.000 L · 1 dm^3 = 1 L
velocidade	km/h ÷ 3,6 = m/s
energia	1 kWh = $3{,}6 \cdot 10^6$ J · 1 cal ≈ 4,2 J
temperatura	T(K) = T(°C) + 273

CONSTANTES DE FÍSICA E QUÍMICA

aceleração da gravidade	$g = 10\ m/s^2$
velocidade da luz no vácuo	$c = 3 \cdot 10^8$ m/s
constante eletrostática	$k = 1/(4\pi\varepsilon_0) \approx 9 \cdot 10^9\ N \cdot m^2/C^2$
permeabilidade magnética do vácuo	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T·m/A
constante de Planck · carga do elétron	$h \approx 6{,}6 \cdot 10^{-34}$ J·s · $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C
constante da gravitação	$G \approx 6{,}7 \cdot 10^{-11}\ N \cdot m^2/kg^2$
constante de Avogadro	$6{,}0 \cdot 10^{23}\ mol^{-1}$
constante dos gases	R = 0,082 atm·L/(mol·K) = 8,31 J/(mol·K)
volume molar (CNTP) · Faraday	22,4 L/mol · 96.500 C/mol de e^-
água: calor específico · densidade	1 cal/(g·°C) · 1 g/cm^3
pressão atmosférica	1 atm ≈ 10^5 Pa ≈ 76 cmHg

Fontes: questões e gabaritos oficiais das provas Vestibular Unificado FGV 2026.1 e 2024, Vestibular FGV 2026.2, FGV-SP 2024.2 e 2023.2 (Administração), FGV-SP 2023 (Administração e Economia) e FGV-SP 2022 e 2020 (Economia), consultadas no arquivo de resoluções comentadas do Curso Objetivo. As resoluções deste material são próprias. Confira datas, conteúdos e composição das provas no edital vigente.